

Effekt av 12 uker digital styrketrening på maksimal muskelstyrke hos ferdigbehandlede kreftpasienter, sammenlignet med stedlig gruppebasert styrketrening

Petter Leistad

Master i treningsfysiologi



Masteroppgave ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap
Seksjon for helse- og treningsfysiologi (IDR3005)

Universitet i Innlandet

2025

Forord

Etter flere år med arbeid som fysioterapeut bestemte jeg meg vinteren 2023 for å ta en mastergrad. Jeg var spent på om jeg ville klare å gjennomføre dette etter et studiefravær på 15 år, etablert med kone og to barn.

Det er derfor med stor takknemmelighet og stolthet at jeg leverer denne masteroppgaven. Disse to årene har vært inspirerende og lærerike. Jeg har blitt kjent med meg selv på nye måter. Jeg har tilegnet meg spennende og relevant kunnskap til klinisk praksis, prosjekt- og mulig forskningsarbeid. Spesielt fint har det vært å treffe så mange faglig dyktige og flotte mennesker.

Denne masteroppgaven har vært en del av et større forskningsprosjekt og har flere involverte. Disse er fra Sykehuset Innlandet, Universitet i Innlandet, «Aktiv mot kreft», «Pusterommet Gjøvik» og Aktivklinikken Lillehammer.

Takk til alle; samarbeidspartnere, deltagerne, bachelor studentene i gjennomføringen av testene, Phd kandidat Anna Solheim for godt samarbeid og stor takk til veileder Anne Mette Rustaden.

Takk til inspirerende medstudenter og andre på seksjonen som har bistått og motivert meg.

Til slutt en stor takk til flokken min, spesielt min kone Elin og mine barn Even og Jonas. Takk for interesse for hva jeg har brukt tiden min til, for støtte og tålmodighet underveis i masterarbeidet.

Lillehammer, mai 2025

Petter Leistad

Sammendrag

Tittel:

Effekt av 12 uker digital styrketrening på maksimal muskelstyrke hos ferdigbehandlede kreftpasienter, sammenlignet med stedlig gruppebasert styrketrening

Problemstilling:

Studiens hensikt er å undersøke om digital hjemmebasert styrketrening gir like god effekt som gruppebasert trening med fysisk oppmøte, når det gjelder maksimal muskelstyrke i beina og balanse hos kreftpasienter etter avsluttet behandling.

Design og metode:

Dette masterprosjektet, er en delstudie av et større forskningsprosjekt (REACT) med «non-inferiority trial» studiedesign, og inkluderte 44 ferdigbehandlede kreftpasienter. Datainnsamling i REACT prosjektet vil foregå i to runder fordelt på to år, og data i denne masteroppgaven inkluderer data kun fra runde 1. Deltakerne ble randomisert til enten hjemmebasert digital eller stedlig styrketrening over en periode på 12 uker. Muskelstyrke ble målt med 1RM i benpress (Keiser), og balanse ble målt med Bergs balanse test (BBS). Det ble brukt lineære blandede modeller med log-transformasjon for å analysere endringer.

Resultater:

Det var ingen forskjeller mellom gruppene i hverken muskelstyrke eller BBS ved baseline, og begge gruppene hadde god tilslutning til trening med henholdsvis 79% og 69% i digital og stedlig gruppe. Begge grupper økte signifikant i både muskelstyrke (~9,3 %) og balanse (digital: +3,96 %, stedlig: +5,01 %) i løpet av intervensjonsperioden, men det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i effekt.

Konklusjon:

Resultatene fra denne studien indikerer at digital styrketrening kan være likeverdig med stedlig trening, men ingen konklusjon kan trekkes før datasettet inkluderer deltakere også fra runde 2.

Summary

Title:

Effect of 12 Weeks of Digital Strength Training on Maximal Muscle Strength in Cancer Survivors: A Comparison with In-Person Group-Based Training

Research Question:

The aim of this study is to investigate whether digital home-based strength training provides similar effects as in-person group-based training in terms of maximal lower-limb muscle strength and balance in cancer survivors after completed treatment.

Design and Methods:

This master's project is a sub-study of a larger research project (REACT), designed as a non-inferiority trial, and included 44 cancer survivors who had completed treatment. Data collection in the REACT project will take place in two rounds over two years; this thesis includes data only from the first round. Participants were randomized to either home-based digital or in-person group-based strength training for a period of 12 weeks. Muscle strength was measured using 1RM in leg press (Keiser), and balance was assessed with the Berg Balance Scale (BBS). Linear mixed models with log transformation were used to analyze changes over time.

Results:

There were no differences between groups at baseline in either muscle strength or BBS scores. Both groups showed good adherence to the training, with 79% and 69% attendance in the digital and in-person groups, respectively. Both groups had significant improvements in muscle strength (~9.3%) and balance (digital: +3.96%, in-person: +5.01%) during the intervention period. However, there were no significant between-group differences in effect.

Conclusion:

The results of this study suggest that digital strength training may be equivalent to in-person training. However, no definitive conclusions can be drawn until data from the second round of participants is included.

Innholdsfortegnelse

1.0	Teori	1
1.1	Kreft, forekomst og sykdomsbyrde	1
1.2	Etiologi	2
1.3	"Hallmarks of Cancer"	2
1.4	Behandling, seneffekter og konsekvenser	4
1.5	Fysisk aktivitet og anbefalinger	5
1.5.1	Styrketrening for kreftoverlevende	6
1.6	Digital trening	8
1.7	Kunnskapsoppsummering	10
2.0	Innledning	12
2.1	Formål med studien	13
2.2	Hypoteser	13
2.2.1	Primær hypotese	13
2.2.2	Sekundær hypotese	13
3.0	Materiale og metode	14
3.1	Studiedesign	14
3.2	Deltagere og rekruttering	14
3.3	Datainnsamling	16
3.3	Intervensjonen	17
3.4	Utfallsmål	18
3.4.1	Primært utfallsmål	18
3.4.2	Sekundært utfallsmål	19
3.4.3	Antropometriske målinger	20
3.5	Dataanalyse og statistikk	20
3.5.1	Utvалgsstørrelse	20
3.5.2	Statistiske analyser	20
3.6	Etikk	22
4.0	Resultat	23
4.1	Baseline data	23
4.1.1	Etterlevelse av treningen	25
4.2	Primært utfallsmål: Maksimal muskelstyrke (1RM)	25
4.3	Sekundært utfallsmål- Bergs balanse test (BBS)	27
5.0	Diskusjon	31
5.1	Konklusjon	37
6.0	Referanser	38

7.0 Vedlegg..... 48

Vedlegg I: Informasjonshefte og samtykkeskjema REACT-studien

Vedlegg II: Bakgrunnsinformasjon spørreskjema REACT-studien

Vedlegg III: Treningsdagbok

Vedlegg IV: Treningsprogram

Vedlegg V: Keiser protokoll

Vedlegg VI: Bergs balanse test (BBS) protokoll

Vedlegg VII: Etisk godkjenning Regional Etisk Kommité (REK)

Vedlegg VIII: Godkjent endringsmelding Regional Etisk Kommité (REK)

Vedlegg IX: Godkjenning Personvernombud (PVO) Sykehuset Innlandet

Vedlegg X: Medisinsk egenerklæringsskjema

1.0 Teori

1.1 Kreft, forekomst og sykdomsbyrde

Kreftsykdommer er en fellesbetegnelse for en rekke tilstander. Ved disse tilstandene skjer det en rekke biologiske endringer som gir cellene evne til å vokse ukontrollert, unngå kroppens forsvar, og spre seg til andre deler av kroppen (WHOc, 2024).

Kreft utgjør en stor andel av sykdomsbyrden globalt og er ansvarlig for nesten én av seks dødsfall (Bray et al., 2024). Basert på estimater fra Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) ble det i 2022 totalt registrert nærmere 20 millioner nye krefttilfeller og 9,7 millioner dødsfall (Bray et al., 2024). Videre antyder estimatene fra IARC at omtrent én av fem menn eller kvinner utvikler kreft i løpet av livet (Bray et al., 2024). Kreftsykdommer medfører betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. En estimert global økonomisk byrde er på 25,2 billioner internasjonale dollar i perioden 2020 til 2050 (Chen et al., 2023).

I 2023 ble det registrert over 38 000 nye krefttilfeller i Norge, og nær 337 000 personer levde med kreft ved årets slutt. Prognoser tilsier at det årlige antallet nye diagnoser vil overstige 50 000 innen 2040. Dette er om lag 100 000 flere enn for ti år siden (Cancer Registry of Norway, 2024).

De fire vanligste kreftformene i perioden 2019–2023 var brystkreft (kvinner), prostatakreft (menn), lungekreft og tarmkreft. Samlet utgjorde disse kreftformene 46% av alle nye tilfeller i 2023. Forekomst varierer med alder og kjønn. Kun en prosent av krefttilfellene oppstår hos personer under 25 år, med lik fordeling mellom kjønnene. Forekomsten i aldersgruppen 25–49 år er noe høyere, med henholdsvis seks og tolv prosent hos menn og kvinner. Omkring 90% av alle kreftdiagnoser forekommer hos personer over 50 år. 37% i aldersgruppen 50–69 år og rett over 50% etter fylte 70 år. Det er også slik at ved økende alder er det flere menn enn kvinner som utvikler kreft (Cancer Registry of Norway, 2024).

1.2 Etiologi

Den økte forekomsten av kreft globalt synes kompleks. I litteraturen forklares den delvis med befolkningsvekst, økt levealder og livsstilsfaktorer som tobakksbruk, alkohol, overvekt og fysisk inaktivitet (Bray et al., 2024). Omtrent 44% av krefttilfeller globalt kan knyttes til modifiserbare risikofaktorer som atferd, miljø- og arbeidsrelaterte eksponeringer. Røyking fremstår som den viktigste enkeltfaktoren (Tran et al., 2022).

«Uflaks» er også beskrevet som en risikofaktor for kreft grunnet tilfeldige mutasjoner (Tomasetti & Vogelstein, 2015). Å tallfeste betydningen av «flaks» eller tilfeldigheter i kreftutvikling er imidlertid metodologisk utfordrende. Dette er fordi kreft utvikles i et samspill av mange indre og ytre faktorer (Plutynski, 2021). Forebyggende tiltak som røykeslutt, redusert alkoholbruk, sunt kosthold og fysisk aktivitet vil derfor kunne redusere en stor andel av krefttilfellene. Samtidig poengteres det at forebyggende tiltak også må kombineres med tidlig diagnostikk, screening og effektiv behandling for å møte den delen av kreftbyrden som ikke kan forebygges (Tran et al., 2022).

1.3 "Hallmarks of Cancer"

Ved kreftsykdommer skjer det en rekke biologiske endringer. Disse endringene er kjent som kreftens kjennetegn, "hallmarks of cancer", og beskrevet av Hanahan og Weinberg (2000), med oppdateringer i 2011 og 2022 (Hanahan, 2022; Hanahan & Weinberg, 2011). Kjennetegnene kan oppsummeres i åtte funksjonelle egenskaper:

1. Vedvarende celledeling (proliferativ signalering). Et av de mest grunnleggende trekkene ved kreftceller er evnen til å dele seg kontinuerlig uten behov for ytre vekstsignaler. De kan lage sine egne vekstsignaler eller aktivere signalveier som holder dem i konstant vekstmodus. Normale celler trenger stimuli fra vekstfaktorer for å begynne celledeling. Kreftceller derimot kan produsere egne vekstsignaler, øke antall reseptorer på celleoverflaten eller aktivere signalveier, slik at de konstant er i vekstmodus (Hanahan & Weinberg, 2000).

2. Unngår veksthemmere. Normale celler reguleres av gener som bremser vekst (tumorsuppressorgener). Kreftceller kan slå av disse genene, og dermed miste kontroll

over celledelingen. Dette ses i mange kreftformer som lunge-, tarm-, livmor-, bryst- og blærekreft. (Hanahan & Weinberg, 2000; Joyce et al., 2025).

3. Unngår programmert celledød (apoptose). Når celler blir skadet, skal de normalt fjernes av kroppen. Kreftceller kan derimot unngå apoptose ved å øke beskyttende proteiner eller deaktivere gener som styrer at dårlig fungerende eller døde celler fjernes. Kreftcellene kan dermed overleve selv om de er defekte (Hanahan & Weinberg, 2000).

4. Ubegrenset celledeling. Normale celler kan bare dele seg et visst antall ganger før de går inn i en aldringsfase (senescens). Kreftceller unngår dette ved å aktivere telomerase, som forlenger telomerene, og gjør at de kan dele seg og vokse uendelig. (Hanahan & Weinberg, 2000).

5. Stimulerer dannelse av blodårer (angiogenese). For å vokse trenger svulsten tilgang på oksygen og næringsstoffer. Kreftceller stimulerer dannelsen av nye blodårer ved å øke produksjonen av signalmolekyler (vaskulær endotelial vekstfaktor). De har også evnen til å bremse angiogenesehemmere. Dette bidrar til å sikre en jevn blodforsyning til tumorvevet (Hanahan & Weinberg, 2000).

6. Evne til invasjon og spredning (metastase). Normale celler er forankret i vevet sitt. Kreftceller kan derimot bryte ut av vevet de kommer fra, bevege seg gjennom blod- eller lymfesystemet og etablere nye svulster andre steder i kroppen. Kreftceller kan bryte bindingene til naboceller og den ekstracellulære matriksen. Ved å endre cytoskjelettet og øke bevegeligheten kan de trenge inn i blod- eller lymfesystemet og danne dattersvulster (metastaser) i andre organer (Hanahan & Weinberg, 2000).

7. Endret energimetabolisme. Kreftceller omprogrammerer energiproduksjonen for å støtte rask vekst, ofte ved å bruke glykolyse i stedet for vanlig oksidativ fosforylering – selv i nærvær av oksygen. Dette kalles Warburg-effekten, og fører til økt produksjon av laktat og et mikromiljø som fremmer tumorvekst og inflammasjon. (Hanahan, 2022; Hanahan & Weinberg, 2011)

8. *Unngår immunsystemet.* Kreftceller kan hemme T cellenes aktivitet og redusere immunsystemets evne til å angripe tumorceller. Dette gir kreften en mulighet til å utvikle seg uforstyrret (Hanahan, 2022; Hanahan & Weinberg, 2011).

I nyere forskning (Hanahan, 2022) er det også identifisert fire tilleggsegenskaper som utvider forståelsen av hvordan kreft utvikler seg:

Fenotypisk plastisitet; Kreftceller kan endre utseende og funksjon for å tilpasse seg nye miljøer eller behandling.

Epigenetisk omprogrammering; Kreft kan utvikle seg gjennom endringer i genregulering, uten at selve DNA-sekvensen er endret.

Mikrobiomets påvirkning; Bakterier og mikroorganismer i kroppen kan påvirke kreftutvikling, inflammasjon og behandlingsrespons.

Senescent celler; Aldrende celler kan skille ut signalstoffer (SASP) som endrer vevsmiljøet rundt og bidrar til kreftutvikling.

1.4 Behandling, senefekter og konsekvenser

For å imøtekomme komplekse biologiske mekanismer er også kreftbehandling sammensatt og består av flere ulike behandlinger. De vanligste behandlingene for kreft i dag er cellegift, kirurgi, strålebehandling, immunterapi og målrettede legemidler. Ved kreftsykdom kan sykdommen i seg selv og behandlingene gi ulike bivirkninger eller senefekter. Dette er langvarige fysiske, psykiske og sosiale plager som kan oppstå under og vedvare lenge etter behandling er avsluttet (Helsedirektoratet, 2020). Cellegift, kirurgi, stråling og immunterapi kan gi alvorlige senefekter. For eksempel hjerte- og lungeskader, kognitive vansker, hormonforstyrrelser og perifere nevropatier. Konsekvensene av dette kan være inaktivitet som igjen kan føre til redusert kroppsfunksjon, muskelstyrke og balanse (Cheville et al., 2009; Klassen et al., 2017; Morishita et al., 2022; Vieira et al., 2015).

Opptil 20% av kreftoverlevende rapporterer balanseutfordringer. Redusert balanse er en kjent bivirkning av kreftrelatert behandling, særlig etter kjemoterapi (Cheville et al., 2009;

Medina et al., 2021; Morishita et al., 2022). En akselerert aldring bestående av redusert muskelstyrke og balanse gjør at kreftoverlevende er spesielt utsatt for fall (Swartz et al., 2017). Ifølge Kinge et al. (2023) medfører fall både personlige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Konsekvensene kan være alvorlige og omfatte funksjonssvikt, redusert livskvalitet, økt hjelpebehov og høyere dødelighet (Medina et al., 2021; Sherrington et al., 2019)

Mange kreftoverlevende utvikler også sarkopeni. Sarkopeni er en tilstand som øker ved aldring, med en forekomst på 14–80%, avhengig av krefttype og alvorlighetsgrad (Morishita et al., 2022) Sarkopeni kjennetegnes av progressivt tap av muskelmasse, styrke og funksjon (Cruz-Jentoft et al., 2019). En ytterligere forverring av tilstanden kalles kakeksi. Kakeksi er en ytterligere forverring av tap av muskel- og fettmasse som følge av inflammasjon og metabolske forstyrrelser, ofte sett ved kreft (Anjanappa et al., 2020; Beltrà et al., 2021). Dette gir økende akselerering i funksjonsfall og skrøpelighet grunnet redusert styrke, økt tretthet, vekttap og lav fysisk aktivitet (Swartz et al., 2017).

Oppsummert ser man at konsekvenser av kreft og kreftbehandling er betydelige. Seneffekter kan gi redusert livskvalitet og kroniske smerter, nedsatt fysisk funksjon og psykososiale utfordringer kan i seg selv gi kortere overlevelse (Caruso et al., 2017; Cramp et al., 2010; Phillips & Currow, 2010; Pituskin, 2022). Etter gjennomgått kreftbehandling viser studier at færre enn 30% oppnår anbefalte nivåer av fysisk aktivitet, noe som igjen bidrar til en negativ spiral av redusert motstandskraft mot ny sykdom og skade og en akselerert aldring (Swartz et al., 2017).

1.5 Fysisk aktivitet og anbefalinger

For å unngå eller minimere negative følger av kreftsykdom fremhever Kreftforeningen fysisk aktivitet som verdens beste medisin. Det anbefales fysisk aktivitet og styrketrening, på lik linje med den generelle befolkningen (*Kreftforeningen*, 2020). En rekke studier har sett på mekanismene og helsegevinstene ved fysisk aktivitet og styrketrening. Flere studier viser at fysisk aktivitet kan beskytte for flere av de vanligste

kreftformene i Norge (Cancer Registry of Norway, 2024). I folkehelseinstituttets rapport fra 2016 (Dahm et al., 2016) konkluderer de med at fysisk trening for kreftoverlevende bl.a. kan bedre livskvalitet og fysisk funksjon. Fem studier beskrevet i (Rossen et al., 2020) viser at økt fysisk aktivitet blant kreftoverlevende er forbundet med økt overlevelse og lavere risiko for sekundær kreft, spesielt blant brystkreft- og tarmkreftoverlevende.

Verdens Helse Organisasjon har med et godt evidensgrunnlag utarbeidet generelle anbefalinger for fysisk aktivitet (tabell 1) (Bull et al., 2020).

Tabell 1 Sammendrag av WHO-retningslinjene om fysisk aktivitet. Retningslinjene gjelder for alle befolkningsgrupper fra 5 år og eldre, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller økonomisk status. (Bull et al., 2020)

Aldersgruppe	Anbefalinger
Barn og ungdom (i alderen 5–17 år), inkludert de som lever med funksjonshemninger.	Minst 60 minutter variert aktivitet pr dag med moderat til høyintensitet. I tillegg minst tre ganger i uka kondisjonsrettet med høy intensitet som inkluderer aktiviteter som styrker muskler og skjelett.
Voksne (i alderen 18–64 år), inkludert de med kroniske tilstander og de som lever med funksjonshemninger.	Regelmessig fysisk aktivitet. Hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Voksne bør også utføre styrketrening som involverer alle store muskelgrupper på 2 eller flere dager i uken, da dette gir ytterligere helsefordeler.
Eldre voksne (65 år og eldre), inkludert de med kroniske tilstander og de som lever med funksjonshemninger.	Samme råd som hos voksne, men i tillegg ha minimum 3 økter i uken med funksjonell styrke og balansetrening for å forebygge fall i funksjon og fall-risiko.

1.5.1 Styrketrening for kreftoverlevende

Styrketrening har i økende grad blitt anerkjent som gunstig i behandlingen av mennesker som har gjennomgått kreftsykdom og kreftbehandling (De Backer et al., 2009; Fairman et al., 2022; J. Lee, 2022; Padilha et al., 2017; Rogers et al., 2023; Speck et al., 2010). Styrketrening er en type trening som blant annet har positive effekter på muskelstyrke og balanse (Champ et al., 2023; K.-J. Lee & An, 2022; Strasser et al., 2013; Twiss et al., 2009).

Styrketrening kan defineres som en systematisk form for fysisk aktivitet. Musklene arbeider mot en ytre motstand som fører til fysiologiske tilpasninger som blant annet forbedret muskelstyrke og kroppsfunksjon (Fairman, 2024; Feigenbaum & Pollock, 1999a; Raastad, 2010). For å gi motstand brukes gjerne frie vekter, maskiner eller egen

kroppsvekt (Raastad, 2010). I tillegg bør gjennomføringen av styrketrening ha et utvalg av egnede øvelser med individuell tilpasning. Systematisk bruk av progresjons- og variasjonsprinsippene er viktig sammen med nøyaktig rapportering av treningsdose og eventuelle bivirkninger. Intensiteten eller treningsbelastningen kan styres i prosent utifra personens maksimale muskelstyrke (Fairman, 2024). Maksimal muskelstyrke (1RM) kan testes og blir gjerne definert som den maksimale belastningen en person kan løfte med korrekt teknikk én gang (Infante et al., 2021).

Kreftoverlevende har vist at styrketrening kan forbedre maksimal muskelstyrke i beina opp mot 50% etter tolv uker med styrketrening (Soriano-Maldonado et al., 2023). Trening som styrker kjernemuskulatur og beinmuskulatur, samt øvelser som utfordrer balanse, kan redusere fallrisiko og bedre funksjon hos kreftoverlevende i alle aldre (Bull et al., 2020). Tabell 2 gir en samlet oversikt over randomiserte kontrollerte studier (RCT) som inngår i kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven. De første åtte studiene i tabellen tar for seg tradisjonell styrketrening med oppmøte. Disse studiene har en instruktør som motiverer og de har også utstyr som er godt tilrettelagt for progresjon.

Fysiologisk stimulerer styrketrening til forbedret mitokondriell funksjon, med positive effekter på muskelhelse- og funksjon (Hood et al., 2019; Porter et al., 2015). Musklene fungerer også som et endokrint organ ved at muskelkontraksjonene frigjør myokiner, som har vist seg å ha gunstig effekt på både systemisk inflammasjon og immunforsvar (Bettariga et al., 2025; Mcleod et al., 2019; Tagliafico et al., 2022). De antiinflammatoriske fordelene kan være særlig gunstige for helse, funksjonsnivå og redusert risiko for tilbakefall eller utvikling av nye sykdommer (Di Meglio & Vaz-Luis, 2024; Serra et al., 2018).

Samlet sett er vitenskapsgrunnlaget sterkt; styrketrening er en positiv bidragsyter på både forebyggende og rehabiliterende faktorer. Til tross for disse etablerte helsegevinstene er ikke styrketrening per i dag en rutinemessig del av behandlingen og tilslutningen til denne treningsformen er lav blant kreftpasienter (Bullard et al., 2019; Champ et al., 2023; Kampshoff et al., 2015). Faktorer som geografi, logistikk utfordringer, utilstrekkelig tilgang til kreftspesifikk trening og mangelfulle anbefalinger fra

helsepersonell rapporteres som årsaker til lav tilslutning og tildels stort frafall (IJsbrandy et al., 2019).

Studier som undersøker hvilken type trening, varighet og intensitet av fysisk trening som gir best effekt på ulike endepunkter både under og etter kreftbehandling etterlyses i litteraturen (Batalik et al., 2024; Rossen et al., 2020). I masterprosjektet vil fokuset være på digital styrketrening etter kreftbehandling.

1.6 Digital trening

Digital trening representerer et viktig bidrag i utviklingen av fremtidens helsetjenester. Digital trening innebærer bruk av teknologi som apper, videokonferanse, nettbaserte plattformer og bærbar teknologi (smarttelefon, nettbrett, bærbar PC eller stasjonær datamaskin). Dette er ulike digitale metoder for å støtte fysisk aktivitet og oppfølging uten krav om fysisk fremmøte (Batalik et al., 2024; Hoa Nguyen et al., 2024).

For kreftoverlevende har digital trening vist seg å være et trygt tiltak med stort potensial for å forbedre både helse og funksjon etter avsluttet behandling (Ye et al., 2023). Ifølge Hoa Nguyen et al. (2024) kan digital trening bidra til å redusere dødelighetsrisiko og gi tydelige forbedringer i både kliniske, funksjonelle og helserelaterte utfall. Det er også tidligere vist lovende resultater både når det gjelder fysisk form, funksjon og livskvalitet (Bullard et al., 2019; Driessen et al., 2017).

Flere studier har vist at etterlevelse av digitale treningsprogram varierer betydelig. Dette understreker behovet for å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer etterlevelse av trening blant kreftoverlevende (Andrioti et al., 2023; Hoa Nguyen et al., 2024).

Flere RCT (tabell 2) har vist og systematiske oversikter konkludert med at digital hjemmebasert styrketrening kan ha positive effekter på maksimal muskelstyrke (Batalik et al., 2024; Hoa Nguyen et al., 2024). Samtidig kan det sees på som et kunnskapshull at det finnes lite forskning på forskjell på digital og trening med fysisk oppmøte når det kommer til effekt av samme treningsprogram.

I denne masteroppgaven er derfor hensikten å undersøke om det er forskjell på digital versus trening med fysisk oppmøte, kalt stedlig trening, når det kommer til effekt på maksimal muskelstyrke og balanse for ferdigbehandlede kreftpasienter. Mange av studiene som det refereres til bruker begrepet kreftoverlevende. I vår studie er det valgt å bruke begrepet ferdigbehandlede kreftpasienter. Begrepene vil gå litt inn i hverandre i teksten, men har samme betydning.

1.7 Kunnskapsoppsummering

Tabell 2 Kunnskapsoppsummering

Forfatter (år)	Deltakere (n)	Krefttype / utvalg	Intervensjon	Resultat muskelstyrke	Etterlevelse
Stedlig fysisk trening intervensjoner (n=8)					
(Schmitz et al., 2009)	141	Brystkreftoverlevende m/lymfødem Snittalder: 57 år	RT: 2 økter/uke, 13 uker med instruktør, deretter 39 uker alene KG: Fortsette samme aktivitet som før	RT: +32.5% KG: +7.6% p < 0.001	75–96 %
(Cormie et al., 2013)	62	Brystkreftoverlevende Snittalder: 57 år	HL: 75–85% av 1RM, LL: 55–65% av 1RM, 2 økter/uke i 3 mnd KG: Fortsette samme aktivitet som før	HL: +38.4 kg LL: +36.7 kg KG: +6.7 kg p < 0.000	96%
(Simonavice et al., 2017)	27	Brystkreftoverlevende Snittalder: 64 år	RT: 2 økter/uke i 6 mnd, 60–80% av 1RM KG: RT+ DP	RT: +26.1% KG: +28.2% p < 0.05	96 %
(Winters-Stone et al., 2012)	106	Brystkreftoverlevende Snittalder: 62 år	RT: 3 økter/uke i 12 mnd, 60–80% av 1RM, 2 økter med instruktør + 1 hjemme KG: tøyingsprogram hjemme 3 x pr uke.	POWIR: +20% KG: +10 % p = 0.04	63–69 %
(Winters-Stone et al., 2015)	51	Prostatakreft-overlevende Snittalder: 70 år	POWIR: 3 økter/uke i 48 uker. 10 øvelser og 2-3 x 8-14 reps. 10 x 3 x (10 - 12) 60% - 70% of 1-RM. 2 økter med instruktør + 1 hjemme KG: tøyingsprogram hjemme 3 x pr uke.	POWIR: +17.4% KG: +0.8 % p = 0.03	84%
(Jones et al., 2020)	51	Brystkreftoverlevende Snittalder: 56 år	12 uker, 2 økter/uke, 60% av 1RM KG: Fortsette samme aktivitet som før.	RT: +17.9% KG: +0.1% p = 0.021	92%
(Soriano-Maldonado et al., 2023)	60	Brystkreftoverlevende Snittalder: 52 år	RT: 12 uker, 2 økter/uke, 40–70% av 1RM. Anbefalt til å gå minst 10000 skritt daglig KG: Anbefalt til å gå minst 10000 skritt daglig	RT: +47% KG: +7.4% p = 0.002	Høy
(Hagstrom et al., 2016)	39	Brystkreftoverlevende Snittalder: 52 år	RT: 16 uker, 3 økter/uke. 3 x 8-10 reps 6 øvelser pr økt med fokus på store muskelgrupper KG: Fortsette samme aktivitet som før.	RT: +34% KG: +3% p < 0.001	85%

Digitale hjemmebaserte intervensjoner (n=5)					
(Falz et al., 2023)	122	Brystkreft, prostatakreft, tarmkreft overlevende. Snittalder: 55 år	RT: 12 uker, hjemmebasert online styrke-/utholdenhetstrening 3 økter/uke KG: Vanlig aktivitet, fikk generelle anbefalinger på fysisk aktivitet.	Ikke testet 1RM, men god oppfølging	74.2% $\geq$ 1,5 økter/uke
(Rogers et al., 2023)	222	Brystkreftoverlevende Snittalder: 54 år	Automatisk treningsprogram + telecoaching, 3 økter/uke CG: Fikk treningsveiledning på treningssenter	RT: +13% KG: +12.4 % p = 0.72	74–94 %
(Dong et al., 2019)	60	Brystkreftoverlevende Snittalder: 50 år	RT: Sanntidsveiledet digital hjemmetrening 3 økter/uke i 12 uker. Sirkeltrening. KG: Fikk treningsveiledning på treningssenter	RT: +27.3% KG: +3.8% p = 0.017	Ikke oppgitt
(Galiano-Castillo et al., 2016)	81	Brystkreftoverlevende Snittalder: 48 år	RT: Sirkeltrening hjemme (sanntidsveiledet), 3 økter/uke i 8 uker. Kroppsvektøvelser. 2 x 8-15 reps. KG: Vanlig aktivitet, fikk generelle anbefalinger på fysisk aktivitet.	RT: +16.2% KG: -1.0 % p = 0.002	93,9%
(Cornette et al., 2016)	24	Brystkreftoverlevende Snittalder: 51 år	Automatisk sendte program + telecoaching. treningsstrikker, lav dosering, 3 økter/uke i 27 uker. KG: Vanlig aktivitet, fikk generelle anbefalinger på fysisk aktivitet.	Ingen signifikant endring (p = 0.11)	74–94%

RT=styrketrening, KG=kontrollgruppe, p=p-verdi, 1RM = en repetisjon maksimum, DP=kostintervensjon (plommer)

2.0 Innledning

Kreft er en samlebetegnelse for sykdommer som kjennetegnes av ukontrollert cellevekst og spredning, og representerer en betydelig global helseutfordring (Brown et al., 2023; *WHO*c, 2024). I Norge får om lag 38 000 personer en kreftdiagnose hvert år. Stadig flere lever lenge etter endt behandling og må da leve med ulike senskader og seneffekter av sykdom og/eller behandling (Cancer Registry of Norway, 2024).

Blant senvirkningene finner man redusert muskelstyrke og balanseutfordringer (Brown et al., 2023; Cramp et al., 2010; Helsedirektoratet, 2020). Slike funksjonsnedsettelse kan svekke hverdagsmestring, redusere livskvalitet og øke risikoen for fall og skader (Kolb et al., 2016; Marshall et al., 2017). Trening, og da særlig styrketrening, har vist seg å være en effektiv ikke-farmakologisk strategi for å motvirke flere av disse helseutfordringene hos kreftoverlevende (De Backer et al., 2009; Fairman et al., 2022; Lee, 2022; Padilha et al., 2017; Speck et al., 2010). Dette er resultater som er oppnådd ved at deltagerne har hatt stedlig trening.

Til tross for godt dokumenterte helsegevinster, viser forskning at mange kreftoverlevende ikke opprettholder anbefalt aktivitetsnivå, særlig innen styrketrening. Barrierer knyttet til tid, motivasjon, tilgjengelighet og transport er vanlige årsaker til lav deltakelse (Pituskin, 2022). Dette understreker behovet for mer fleksible og tilgjengelige treningsløsninger som kan bidra til bedre etterlevelse av styrketrening.

Digital hjemmebasert styrketrening har de senere årene vist lovende resultater innen behandling av kreftoverlevende, både når det gjelder fysisk form, funksjon og livskvalitet (Andrioti et al., 2023; Batalik et al., 2024; Bullard et al., 2019; Driessen et al., 2017; Hoa Nguyen et al., 2024).

Det trengs derimot flere studier som undersøker forskjeller på digital styrketrening og stedlig styrketrening, for å kunne implementere nye tiltak i klinisk sammenheng, for ferdig behandlede kreftpasienter.

2.1 Formål med studien

Hensikten med dette masterprosjektet er derfor å undersøke effekt av et digitalt hjemmebasert styrketreningsprogram på maksimal muskelstyrke og balanse hos personer som har gjennomgått kreftbehandling.

Primær problemstilling

Gir tolv uker med digital hjemmebasert styrketrening tilsvarende effekt på maksimal muskelstyrke i beinpress blant ferdigbehandlede kreftpasienter, sammenlignet med gruppebasert veiledet styrketrening med fysisk oppmøte?

Sekundær problemstilling

Gir tolv uker med digital hjemmebasert styrketrening tilsvarende effekt på balanse blant ferdigbehandlede kreftpasienter, sammenlignet med gruppebasert veiledet styrketrening med fysisk oppmøte?

2.2 Hypoteser

2.2.1 Primær hypotese

Ferdig behandlede kreftpasienter som trener digital hjemmebasert styrketrening i tolv uker, vil forbedre maksimal muskelstyrke i beinpress i mindre grad enn de som trener samme program i en gruppe med instruktør.

2.2.2 Sekundær hypotese

Ferdig behandlede kreftpasienter som trener digital hjemmebasert styrketrening i tolv uker, vil forbedre balanse i mindre grad enn de som trener det samme programmet i en gruppe med instruktør.

3.0 Materiale og metode

3.1 Studiedesign

Denne masterstudien er en delstudie av et større pågående forskningsprosjekt (REACT) ved Seksjon for helse- og treningsfysiologi ved Universitet Innlandet (INN), i samarbeid med Sykehuset Innlandet (SI). Hovedprosjektet har til hensikt å undersøke tilslutning til styrketrening, samt funksjonelle, metabolske og mentale helsevariabler på ferdig behandlede kreftpasienter etter en 12 ukers styrketreningsintervensjon.

Prosjektet er en assessor-blindet «non-inferiority» studie, med en intervensjonsperiode på 12 uker. Dette innebærer at man ønsker å se om en «ny» intervensjon, digital styrketrening, kan ha like god eller bedre effekt enn den «etablert» intervensjonen gruppebasert styrketrening. Studiedesignet samsvarer med en randomisert kontrollert studie (RCT). Deltakerne randomiseres til en av to grupper, digital styrketrening og gruppebasert styrketrening. Treningsprogrammet var det samme for begge de to gruppene, både med tanke på øvelsesvalg, progresjonsplan og treningsmengde. Se totaloversikt for hovedstudien figur nr 2.

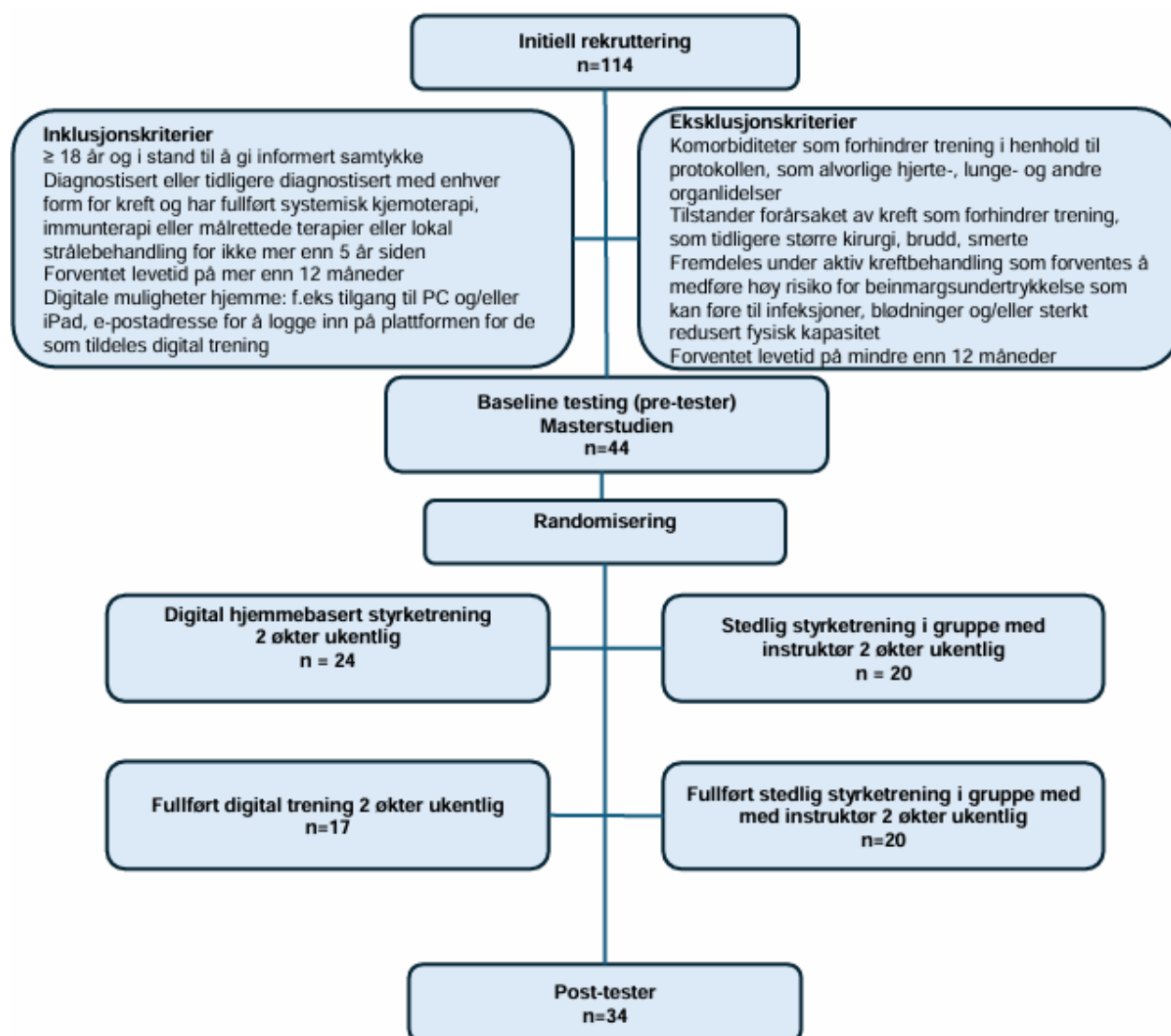
3.2 Deltagere og rekruttering

I REACT er målet å rekruttere totalt 120 deltakere, hvor 60 skal randomiseres til digital styrketrening og 60 til gruppebasert styrketrening. Data i denne masteroppgaven inkluderer data fra runde én i hovedprosjektet hvor 44 deltakere ble inkludert.

Inklusjonsperioden av deltakere var i perioden juni til august 2024. Datainnsamling til runde to vil foregå høsten 2025.

Medisinske leger ved avdelingen for onkologi i Sykehuset Innlandet rekrutterte aktuelle pasienter til studien under ledelse av MD/professor Arne Kolstad. Annen rekruttering av pasienter foregikk gjennom sosiale medier og andre mediekkanaler. Pasienter som hadde interesse for å delta i studien ble kontaktet av PhD kandidaten som kontrollerte inklusjons- og eksklusjonskriteriene, samt gav pasientene mer informasjon og sørget for at de mottok informert samtykkeskjema (Vedlegg 1). Innledningsvis var det 114

deltakere med ønske om å være med i studien. Etter innhenting av informert samtykke av de inkluderte deltakerne, ble de ferdig behandlede pasientene fordelt til digital hjemmebasert eller stedbaserst trening i et 1:1 randomisert forhold (ved bruk av randomiseringsblokker på 10 deltakere). Randomiseringen ble utført av en forsker som ikke er involvert i prosjektet ved bruk av R programvare. Figur 1 viser flytskjema av rekruttering og gjennomføring.



Figur 1: Flyt skjema av rekruttering og gjennomføring av masterstudien (del 1 av REACT), inkludert kriteriene for inklusjon og eksklusjon.

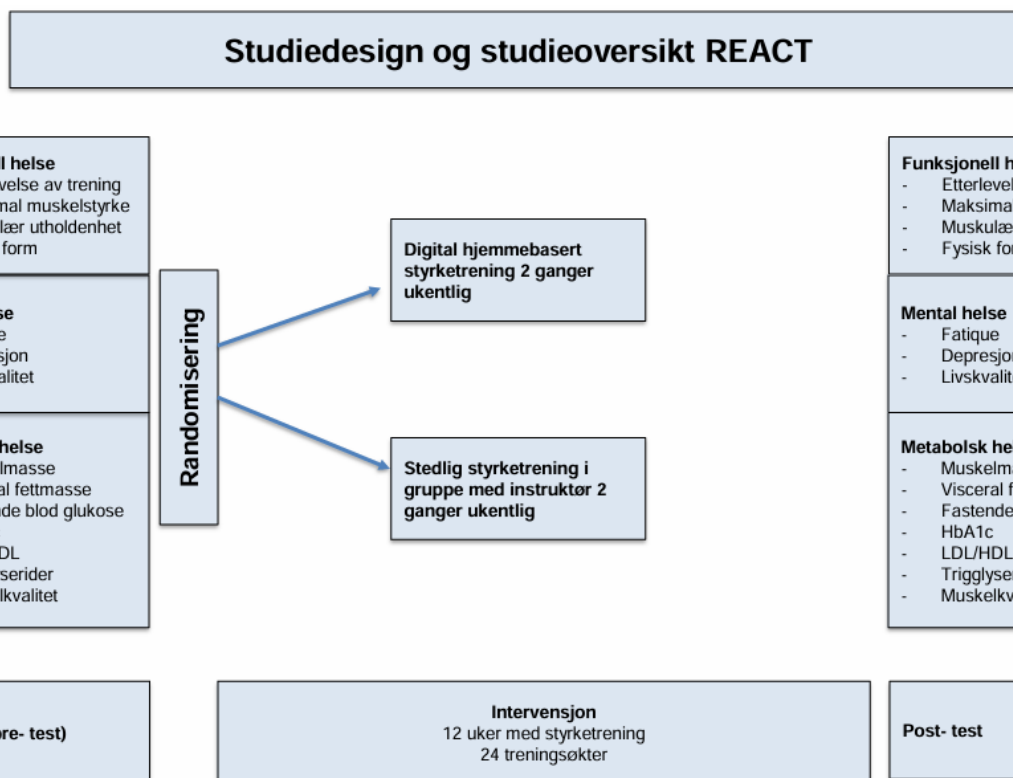
I løpet av masterprosjektet var det totalt sju deltakere som trakk seg og i tillegg tre som ikke fikk gjennomført post testingen (Figur 1). Grunner var ønsket stedlig trening og fikk digital (n=2), forverring av sykdom (n=3), endret livssituasjon og ikke tid til å delta (n=1), akutt skade som ikke var relatert til studien (n=1), problemer med teknisk løsning på digital trening (n=1), ikke møtt grunnet logistikk utfordringer (n=1), andre livshendelser (n=1). Til slutt var det 34 deltakere gjennomførte post-tester på Bergs Balanse Test. I tillegg var det slik at noen deltakere ikke gjennomførte benpress ved post test forklart med dårlig form slik at her var det 31 deltakere som gjennomførte benpress ved post test.

3.3 Datainnsamling

Pre-testing ble gjennomført i slutten av august og starten av september 2024, mens post-testingen var i desember 2024. Intervensjonsperioden bestående av totalt 24 treningsøkter foregikk mellom september-desember 2024. Datainnsamling foregikk på laboratoriet på INN Lillehammer, og ble gjennomført av bachelorstudenter involvert i prosjektet, undertegnende og prosjektledelsen.

På testdagene ankom deltakerne laboratoriet i fastende tilstand, det vil si at de ikke skulle ha spist eller drukket annet enn vann siste tolv timene før testgjennomføring. Grunnen til dette var at det først ble det gjennomført innhenting av antropometrisk data (Hulley et al., 2013). Deretter ble annen bakgrunnsinformasjon som alder, kjønn, medisinsk historie, kreftdiagnose og behandling ble utfyllt digitalt (vedlegg 2). På dette tidspunktet fikk deltakerne spise før de skulle videre til de fysiske testene. Antropometri og fysiske tester blir beskrevet senere i denne oppgaven.

For å registrere oppmøte og deltakelse, samt deltakernes opplevelse tilknyttet treningsøktene, fikk de utdelt en skriftlig treningsdagbok (vedlegg 3). Deltakerne i den digitale gruppen fylte ut deltakelse selv hver gang de gjennomførte en økt, mens instruktører i den stedlige gruppen hadde opprop.



Figur 2: Oversikt over REACT studien, inkludert testene som ble gjennomført

3.3 Intervensjonen

Intervensjonen bestod av to strukturerte styrketreningsøkter ukentlig over tolv uker. Se vedlegg 4 for detaljert treningsprogram. Hver økt varte inntil 60 minutter og fulgte en periodisert progresjon. Øktene startet med ti til femten minutter dynamisk oppvarming. Oppvarmingen ble etterfulgt av åtte helkropps styrkeøvelser med enkelt utstyr (f.eks. stol, strikk og matte). Økten ble avsluttet med fem til ti minutters bevegighetstrening. Øvelsene ble tilpasset etter progresjonsplanen med hensyn til repetisjoner, sett og pauser. Deltakere i digital gruppe fikk oppfølgingssamtaler i uke fire og åtte for støtte og justering. Deltakere med stedlig trening hadde veiledning av instruktør til stede.

3.4. Utfallsmål

REACT studien inkluderer et større testbatteri, som inkluderer både funksjonelle tester, mentale tester og metabolske tester. Alle deltakerne gjennomgikk den samme testprotokollen ved både pre- og posttest. Alle tester ble gjennomført samlet på én dag (ca tre timer totalt per deltaker).

Denne masteroppgaven benytter utfallsmålene maksimal muskelstyrke i beina og balanse. Studiens utfallsmål beskrives nærmere i de neste avsnittene.

3.4.1 Primært utfallsmål

Maksimal muskelstyrke (1 RM) er ansett som en gullstandard som test på maksimal muskelstyrke (Levinger et al., 2009). 1 RM ble målt med et benpressdynamometer av typen Keiser Air-300 lufttrykk-basert horisontal benpressmaskin (Keiser Sport, Fresno, CA). Benpress er sett på som en sikker og teknisk enkel metode som sikrer validiteten på testingen av maksimal muskelstyrke i beina (Ratamess et al., 2009). Testen har vist høy test-retest reliabilitet (Grgic et al., 2020).

3.4.1.1 Gjennomføringen av testen

Seks minutters step test fungerte som generell oppvarming. I tillegg ble det gjennomført en spesifikk oppvarming, hvor deltakerne fikk teste benpressmaskinen, samt gjennomføre en submaksimal test for muskelstyrke i beina. Dette ga et estimat av hvilken belastning deltakerne skulle starte 1 RM testen på.

Sitteposisjonen ble individuelt tilpasset ved pre test. Utgangspunktet var at alle skulle gjennomføre testen utifra 90° i kneleddet så lenge ikke medisinske forhold tilsa noe annet. Seteinnstillingen og fotplasseringen ble notert slik at samme innstilling ble brukt ved gjennomføringen av post test.

Benpressen ble utført som en konsentrisk bevegelse uten en forbevegelse (countermovement). Pedalene hvilte i forhåndsbestemt posisjon før hver repetisjon. Den eksentriske fasen ble utført submaksimalt og ble ikke registrert.

Testen startet med fire oppvarmingssett. Deretter ble belastningen økt gradvis med faste trinn for hvert forsøk, til man nådde 1 RM. Pausene mellom forsøkene ble lengre etter hvert som belastningen økte. Testlederne instruerte deltakerne om å strekke ut begge beina med maksimal innsats. Deltagerne fikk standardiserte startinstrukser før hvert løft: «klar, ferdig, løft». Testen var ferdig når beina ikke klarte vektbelastningen. Viser til vedlegg 5 for komplett testprotokoll.

3.4.2 Sekundært utfallsmål

Berg Balanse Test (BBS) ble brukt som test for måling av balanse. BBS er en standardisert test for vurdering av funksjonell balanse. BBS består av totalt 14 funksjonelle oppgaver som evaluerer både statisk og dynamisk balanse og gir en totalskår mellom 0 og 56 poeng (K. Berg, 1989). BBS viser høy test-retest reliabilitet (Downs et al., 2013; Meseguer-Henarejos et al., 2019), er godt validert og anses som en «gullstandard» for klinisk vurdering av balanse, særlig hos eldre (K. O. Berg et al., 1992).

3.4.2.1 Gjennomføring av testen

Gjennomføringen av testen ble fulgt etter standardisert protokoll (vedlegg 6), med fokus på så lik gjennomføring ved pre- og posttest som mulig. Alle testledere gjennomgikk samme opplæring i forkant. Det ble sørget for at deltakerne forstod instruksjonene til hver oppgave. Dersom noe var uklart, ble oppgaven demonstrert. Det ble etterstrebet en konsekvent fremgangsmåte med tanke på instruksjon, fokus og vurdering. Det var konsekvent 2-3 testledere til stede, hvor den ene sto for instruksjonen, og den/de andre tok tiden og førte skår. Sikkerhet ble vektlagt, og det ble tatt høyde for at enkelte oppgaver kunne være utfordrende. Testleder sto derfor nær deltakeren for å forebygge fall og kunne gripe inn ved behov. Testen ble gjennomført i et rolig og trygt miljø med minst mulig forstyrrelser. Underveis ble det notert informasjon om type sko, dominant ben, høyden på stol og stepkasse.

Andre relevante observasjoner under utførelse og eventuelle kompenserende strategier grunnet stive ledd eller nedsatt styrke ble dokumentert. Der det var aktuelt ble tidene på øvelsene dokumentert.

3.4.3 Antropometriske målinger

Kroppshøyde ble registrert uten sko til nærmeste 0.1 cm ved hjelp av et stadiometer (Seca 213, Hamburg, Tyskland). Kroppsvekten ble målt i lett bekledning (f.eks. T-skjorte, shorts, tights) til nærmeste 0,1 kg med en kalibrert digital vekt (Seca 813, Hamburg, Tyskland). Deltageren ble veid i så lik bekledning som mulig ved pre- og posttesting. På bakgrunn av dette ble kroppsmasseindeksen (BMI) regnet ut. Alt ble deretter dokumentert i excel skjema sammen med annen informasjon.

3.5 Dataanalyse og statistikk

3.5.1 Utvalgsstørrelse

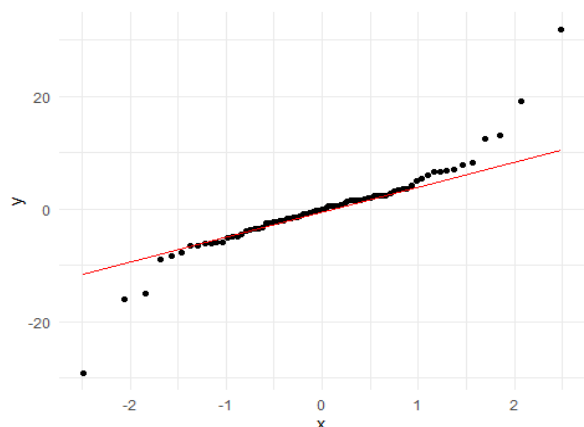
I REACT studien ble det gjennomført statistiske styrkeberegninger for å sikre at studien hadde tilstrekkelig effekt til å påvise eller utelukke en klinisk meningsfull forskjell mellom gruppene. Med en sannsynlighet på minst 90 % kunne det konkluderes med fravær av en klinisk relevant forskjell på 5 prosentpoeng i relative endringsskårer mellom gruppene (ekvivalenstest, $\alpha = 0.05$, populasjonsstandardavvik = 7.5). Da forutsatt en utvalgsstørrelse på mer enn 50 deltakere per gruppe. En utvalgsstørrelse på 49 deltakere per gruppe ga også >90% statistisk styrke til å identifisere en forskjell tilsvarende fem prosentpoeng mellom betingelsene. For å kompensere for en forventet frafallsprosent på 15–20%, og sikre et endelig analysetall som kunne opprettholde den nødvendige statistiske styrken, ble det besluttet å rekruttere 60 deltakere i hver gruppe.

I denne masterstudien ble det kun inkludert 44 deltakere og derfor ble heller ikke den ønskede statistiske styrken oppnådd.

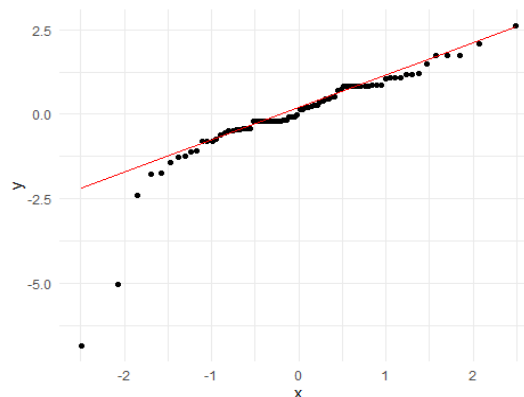
3.5.2 Statistiske analyser

Alle analyser ble utført i R (versjon 2023.06.1). Fordi flere variabler viste skjevfordeling og avvik fra normalitet, ble ikke-parametriske tester benyttet. Både Shapiro-Wilk-test og

visuell inspeksjon av QQ-plott benyttet. Shapiro-Wilk-test viste at både 1RM ($W = 0.881$, $p < 0.001$) og Bergs balanseskala (BBS) ($W = 0.82$, $p < 0.001$) avvok signifikant fra normalfordeling. QQ-plott av residualene (figur 3 og 4) bekreftet avvik fra normalitet. Derfor ble gruppesammenlikninger gjort med Wilcoxon-test for kontinuerlige og Pearson's Chi-squared test (eller Fisher's exact test ved lave frekvenser) for kategoriske variabler.



Figur 3: QQ-plot av residualer 1 RM test



Figur 4: QQ-plot av residualer Bergs balanse test test

For å analysere endringer i maksimal muskelstyrke og balanse over tid, ble det brukt lineære blandede modeller (LMM) med faste effekter for tid (pre/post), gruppe (digital/stedlig) og interaksjonen mellom tid og gruppe. Deltakere ble inkludert som tilfeldig effekt for å fange opp individuell variasjon. På grunn av skjevfordelingen i dataene ble modellene kjørt med log-transformerte data (log-LMM). En begrenset maksimums sannsynlighet (REML) ble brukt for å forbedre modelltilpasning.

Både statistisk signifikans (p -verdi) og effektstørrelse (Cohen's d) ble vurdert i alle variabler (Sullivan & Feinn, 2012). For å vurdere usikkerhet ble standardfeil (SE) rapportert (Hopkins, 2000). Test-retest-reliabilitet ble vurdert med både relativ og absolutt reliabilitet. Relativ reliabilitet ble beregnet som intraklassekorrelasjonskoeffisient (ICC), basert på en toveis blandet modell med "absolute agreement"-kriterium ICC 3.1 (Koo & Li, 2016). Absolutt reliabilitet ble vurdert med standard error of measurement (SEM) og koeffisient av variasjon (CV). Høy reliabilitet ble definert som $ICC > 0.90$, en lav SEM og $CV < 10\%$ (Atkinson & Nevill, 1998; Koo & Li, 2016).

Fullstendig datasett og fremgangsmåte kan lastes ned fra følgende nettsadresse:

<https://github.com/Petter1983/ma-digital-trening.git>

3.6 Etikk

Hovedprosjektet er godkjent fra Regionalt Etisk Komité for Medisinsk Forskningsetikk (Norge) og personvernombudet i Sykehuset Innlandet (vedlegg 7-9).

Alle deltakere måtte signere et skriftlig helseerklæringsskjema (vedlegg 10) før de ble med i studien. De ble informert om at all deltakelse var frivillig, og at de til enhver tid kunne trekke seg fra studien, uten begrunnelse. Alle prosedyrer i prosjektet fulgte Helsinkideklarasjonen («World Medical Association Declaration of Helsinki», 2013). Prosjektprotokollen ble registrert på www.clinicaltrials.gov og www.helsenorge.no/kliniske-studier før oppstart. Alle data er blitt lagret og behandlet i Tjenester for Sensitive Data (TSD), og uten identifikasjon.

4.0 Resultat

4.1 Baseline data

I denne masterstudien ble totalt 44 deltakere inkludert og randomisert (♂, 8 og ♀, 36). Flest deltakere var mellom 45 og 74 år (86%). Median BMI for hele utvalget var 26.7 kg/m², med små forskjeller mellom gruppene. Brystkreft var den mest vanlige kreftdiagnosen. Flest deltagere (68%) hadde tidligere mottatt cellegiftbehandling.

Deltakerne hadde sammenlignbar aldersfordeling ($p = 0.182$), med størst andel i aldersgruppen 45–74 år i begge grupper. I digital gruppe var det en større andel deltakere i aldersgruppen 45-59 år enn i den stedlige, med trend mot signifikant forskjell mellom gruppene ($p=0.060$). Kjønnfordelingen i gruppene viste at det totalt sett var flere kvinner enn menn, men uten signifikant forskjell mellom gruppene.

På utfallsmålene maksimal muskelstyrke og balanse ble det heller ikke observert signifikante forskjeller mellom gruppene ved baseline. Den digitale gruppen viste en median maksimal muskelstyrke ved baseline på 153 kg med en relativ spredning på 46%. Den stedlige gruppen lå litt lavere med henholdsvis 150 kg og 42%. Bergs balanse test viste høyere median skår og lavere spredning i digital gruppe sammenlignet med den stedlige gruppen. Deltaker- karakteristika ved baseline er oppsummert i tabell 3.

Tabell 3: Deltaker- karakteristika ved baseline

Variabel	Samlet n = 44 ¹	Digital gruppe n = 24 ¹	Stedlig gruppe n = 20 ¹	p-verdi ²
Alderskategori (år)				0.182
18-44	2 (4.5%)	1 (4.2%)	1 (5.0%)	
45-59	16 (36%)	12 (50%)	4 (20%)	
60-74	22 (50%)	10 (42%)	12 (60%)	
75-89	4 (9.1%)	1 (4.2%)	3 (15%)	
Kjønn				0.372
kvinner	36 (82%)	18 (75%)	18 (90%)	
menn	8 (18%)	6 (25%)	2 (10%)	
BMI (kg/m²)	26.7 (23.7, 30.0)	26.7 (24.8, 28.2)	26.1 (22.0, 30.8)	0.448
Vekt (kg)	79 (65, 88)	79 (73, 86)	78 (58, 91)	0.509
Høyde (cm)	170 (163, 174)	171 (163, 175)	169 (163, 172)	0.383
Kreftdiagnose				0.418
blodkreft	3 (6.8%)	3 (13%)	0 (0%)	
brystkreft	20 (45%)	9 (38%)	11 (55%)	
gynkreft	4 (9.1%)	1 (4.2%)	3 (15%)	
lungekreft	1 (2.3%)	0 (0%)	1 (5.0%)	
lymfekreft	6 (14%)	4 (17%)	2 (10%)	
mage-tarmkreft	3 (6.8%)	2 (8.3%)	1 (5.0%)	
melanom	1 (2.3%)	1 (4.2%)	0 (0%)	
munnsvelgkreft	1 (2.3%)	1 (4.2%)	0 (0%)	
prostatakreft	3 (6.8%)	1 (4.2%)	2 (10%)	
testikkelkreft	1 (2.3%)	1 (4.2%)	0 (0%)	
annet	1 (2.3%)	1 (4.2%)	0 (0%)	
Behandling				0.833
Cellegift	30 (68%)	16 (67%)	14 (70%)	
Immunterapi	1 (2.3%)	1 (4.2%)	0 (0%)	
Kirurgi	2 (4.5%)	1 (4.2%)	1 (5.0%)	
Stråling	11 (25%)	6 (25%)	5 (25%)	
1RM benpress (kg)	150 (133, 200)	153 (138, 208)	150 (120, 183)	0.339
BBS (poeng)	54.00 (52.00, 55.00)	54.50 (52.50, 55.00)	54.00 (52.00, 55.00)	0.942

Kategoriske variabler rapporteres som antall og prosent: ¹n (%). Kontinuerlige variabler er gitt som median og kvartiler:

¹Median (Q1, Q3). ²P-verdi for de kategoriske variablene: Pearson's Chi-squared test. ²P-verdi for de kontinuerlige variablene: Wilcoxon rank sum exact test; Wilcoxon rank sum test. Signifikansnivå p<0,050. BMI: Kroppsmasseindeks. 1RM benpress: En repetisjon maksimum målt i Keiser benpress dynamometer, BBS: Bergs balanse test, skår er mellom 0-56 poeng hvor 0 er lavest og 56 er høyeste mulig sumskår.

4.1.1 Etterlevelse av treningen

Etterlevelse av treningen vises i tabell 4. Når vi ser på alle deltakerne samlet, var det en median gjennomføring på 75% av planlagte treningsøkter. Det var ingen signifikant forskjell i etterlevelse mellom de to gruppene. Den digitale gruppen gjennomførte i snitt 79% av øktene (interkvartilbredde 75–96%), mens den stedlige gruppen hadde en median på 69% (interkvartilbredde 52–85%). Den stedlige gruppen hadde også større variasjon i oppmøte sammenlignet med den digitale gruppen.

Tabell 4: Etterlevelse av trening i digital og stedlig gruppe

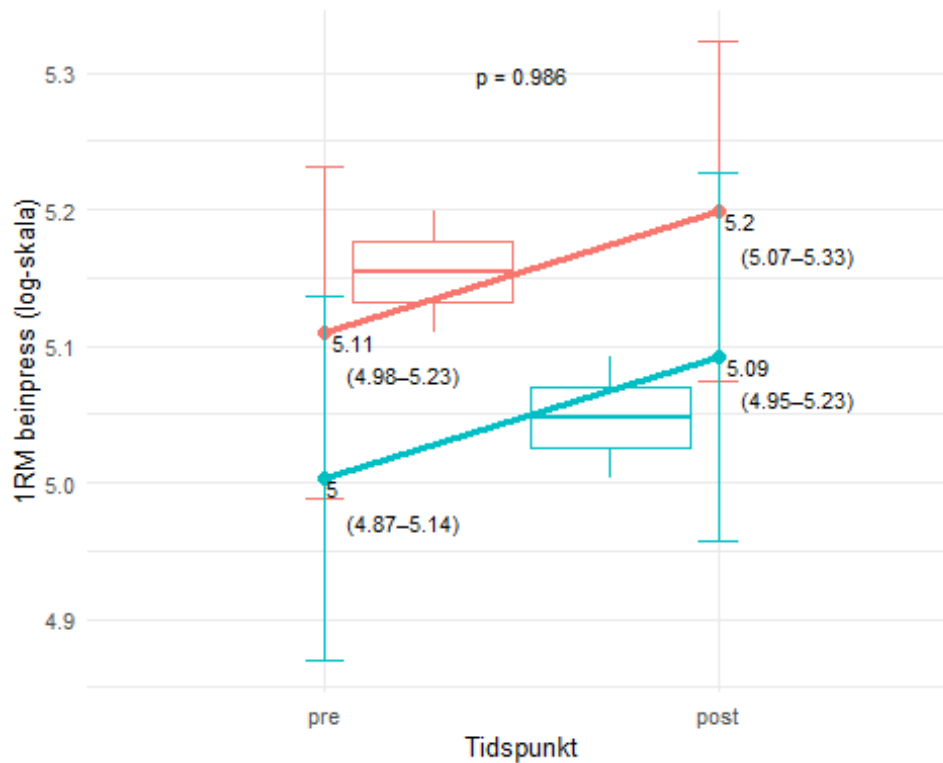
Variabel	Samlet n = 37	Digital gruppe n = 17	Stedlig gruppe N = 20	p-verdi ²
Antall gjennomførte økter	18.0 (15.0, 22.0)	19.0 (18.0, 23.0)	16.5 (12.5, 20.5)	0.105

Variablene er gitt som median og kvartiler: Median (Q1, Q3). ²P-verdi for; Wilcoxon rank sum test. n=antall deltakere som gjennomførte styrketreningsperioden. Signifikansnivå $p < 0,050$.

4.2 Primært utfallsmål: Maksimal muskelstyrke (1RM)

Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell mellom digital og stedlig gruppe verken før eller etter intervensjonen ($p = 0.252$), og en lav standardfeil ($SE = 0.0168$) indikerer høy presisjon i estimatet og lav usikkerhet knyttet til den estimerte endringen i maksimal styrke. Begge grupper utviklet seg også likt i løpet av den tolv uker lange styrketreningsperioden ($p = 0.986$, $SE = 0.0336$). Begge gruppene hadde en tilsvarende endring i styrke fra før til etter treningsperioden. En log-LMM (figur 5) viste at den digitale gruppen hadde en økning i 1RM, målt med relative tall, på 0.0886 log-enheter. Dette ga en estimert median styrkeøkning på 9.26% (95 % KI: 4.35%–14.35%) ($p=0.0006$) og en Cohen's $d = 1.30$. Ved både pre- og posttest ble det målt lav standardfeil ($SE_{pre}=0.062$, $SE_{post}=0.063$).

Den stedlige gruppen viste en forbedring på 0.0892 log-enheter, tilsvarende 9.32% (95% KI: 0.90–18.50, $p = 0.0008$, Cohen's $d = 1.30$). Denne gruppen hadde også lave standardfeil ved pre- ($SE = 0.068$) og posttest ($SE = 0.069$).

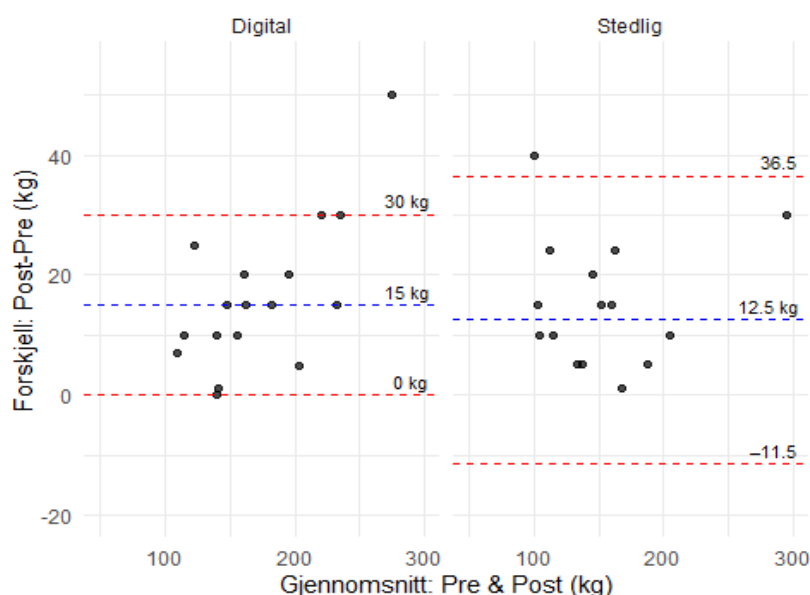


Figur 1: Modelljusterte estimater av log-transformerte verdier for maksimal beinpress- styrke ved test før og etter styrketreningsperioden, for digital og stedlig gruppe. Den grønne linjen representerer den stedlige gruppen, og den røde linjen representerer den digitale gruppen. Vertikale streker angir 95 % konfidensintervaller, beregnet som $\pm 1,96$ ganger standardfeilen rundt estimatene. Signifikansnivå $p < 0,050$. P-verdien viser ingen signifikant forskjell i endring mellom gruppene fra pre til post test.

Maksimal muskelstyrke testene i Keiser viste svært høy test–retest-reliabilitet. Intraklassekorrelasjonskoeffisienten (ICC) var 0.95, noe som tilsier at 95% av variasjonen i resultatene kunne tilskrives faktiske forskjeller mellom deltakerne, mens kun 5 % skyldtes målefeil eller Intraindividuell variasjon (variasjon innenfor samme person). SEM var lav (0.068), og den CV var 6.85%.

Figur 6 viser et Tukey-inspirert plott basert på median og interkvartiler på den absolutte endringen i 1 RM (kg) fra før til etter treningsperioden, fordelt på digital og stedlig gruppe. Den illustrerer at begge gruppene oppnådde økt styrke, men at spredningen i resultater var større i den stedlige gruppen, med flere uteliggere både i negativ og positiv retning. Den digitale gruppen hadde en median forbedring på 15 kg (nedre

grense: 0 kg, øvre grense: 30 kg), mens den stedlige gruppen hadde en median forbedring på 12.5 kg (nedre grense: -11.5 kg, øvre grense: 36.5 kg).



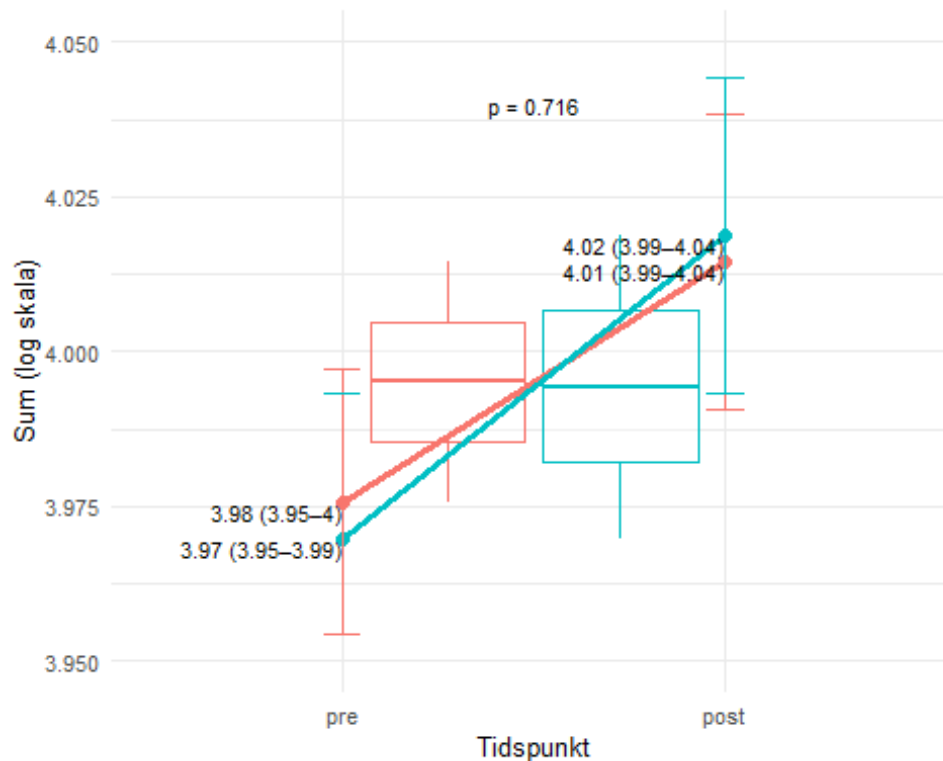
Figur 6: Tukey-inspirert bland altman plott som viser endring i maksimal muskelstyrke (1RM i kg) fra før til etter intervensjonen, fordelt på digital og stedlig gruppe. Den midtre linjen (blå stiplet) angir median endring i 1RM mellom pre- og posttest. Øvre og nedre linjer (rød stiplet) markerer grensene for uteliggere, definert som 1.5 ganger interkvartilavstanden (IQR) over tredje kvartil (Q3) og under første kvartil (Q1). Uteliggere vises som individuelle punkter utenfor disse grensene. Positive verdier indikerer økt muskelstyrke.

4.3 Sekundært utfallsmål- Bergs balanse test (BBS)

Det var ingen signifikant forskjell i utvikling mellom gruppene ($p = 0.563$, $SE = 0.017$), og endringen over tid var sammenlignbar ($p = 0.716$, $SE = 0.016$).

Log-LMM (figur 7) viste en signifikant forbedring i den digitale gruppen, med en gjennomsnittlig økning på 3.96% fra pre til post (95% KI: 1.6–6.4%, $SE = 0.012$, $p = 0.002$). Effektstørrelsen var stor (Cohen's $d = 1.067$). Den stedlige gruppen viste også en signifikant forbedring med en økning på 5.01 % (95% KI: -3.1–13.8%, $SE = 0.013$, $p = 0.0004$, Cohen's $d = 1.343$).

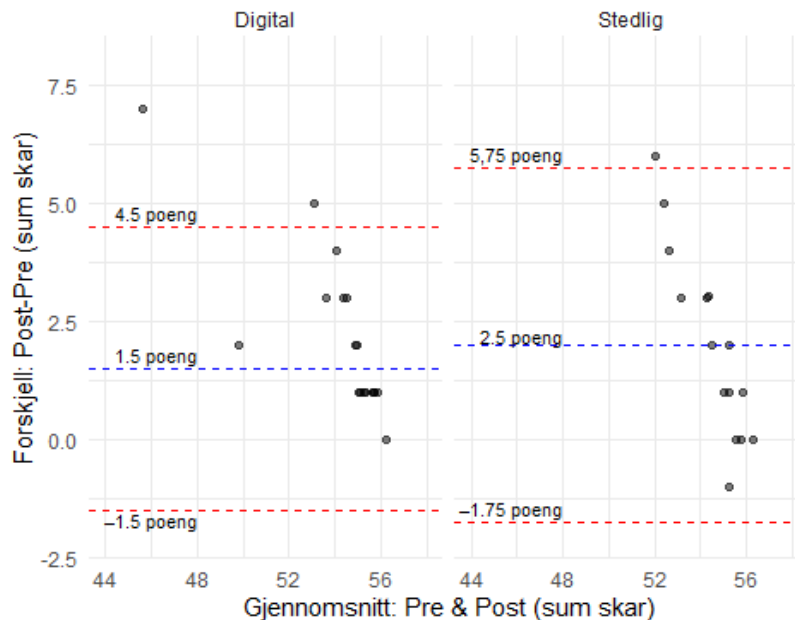
Test-retest-reliabiliteten for BBS var moderat, med $ICC = 0.52$, standardfeil for måling (SEM) = 0.0364 og variasjonskoeffisient (CV) = 3.64%.



Figur 7: Modelljusterte estimater av log-transformerte verdier for balanse målt ved Bergs balanse test ved test før og etter styrketreningsperioden, for digital og stedlig gruppe. Den blå linjen representerer den stedlige gruppen, og den røde linjen representerer den digitale gruppen. Vertikale streker angir 95 % konfidensintervaller, beregnet som ± 1.96 ganger standardfeilen rundt estimatene. Signifikansnivå $p < 0,050$. P-verdien viser ingen signifikant forskjell i endring mellom gruppene fra pre til post test.

Figur 8 viser et Tukey-inspirert plott basert på median og interkvartiler for endring i balanse (Bergs balanseskala) fra før til etter treningsperioden, fordelt på digital og stedlig gruppe. Plottet viser at begge gruppene oppnådde forbedring, men at resultatene i den stedlige gruppen hadde større spredning. Den digitale gruppen hadde en median forbedring på 1.5 poeng (nedre grense: -1.5 poeng, øvre grense: 4.5 poeng), mens den stedlige gruppen hadde en median forbedring på 2.5 poeng (nedre grense: -1.75 poeng, øvre grense: 5.75 poeng). Figuren illustrerer at forbedring forekom i begge

gruppene, men med større variasjon i den stedlige gruppen, inkludert uteliggere på både positiv og negativ side.



Figur 8: Tukey-inspirert plott som viser endring i balansefunksjon målt med Bergs balansetest fra før til etter intervensjonen, fordelt på digital og stedlig gruppe. Den midtre blå stiplede linjen representerer median endring i sumskåre. De øvre og nedre røde stiplede linjene angir robuste grenser for forventet endring (limits of agreement), beregnet som median $\pm 1.5 \times$ interkvartilbredde (IQR). Uteliggere er vist som individuelle punkter utenfor disse grensene. Positive verdier indikerer forbedret balanse. Maksimal mulig skår på testen er 56 poeng.

Endringer i balansefunksjon målt med Bergs balanse test ble også analysert ved hjelp av en log-LMM (figur 7).

Log-LMM analysen viste en signifikant forbedring i balanse i den digitale gruppen, med en gjennomsnittlig økning på 3.96% (95% KI: 1.6–6.4%) fra pre til post (SE = 0.012, $p = 0.0023$, Cohen's $d = 1.067$). Den stedlige gruppen hadde også en signifikant økning i balanse på 5.01.% (95%KI: -3.1–13.8%) fra pre til post (SE = 0.013, $p = 0.0004$, Cohen's $d = 1.343$).

Test-retest reliabiliteten ble målt som ICC (0.52), SEM (0.0364) og CV (3.64%).

4.3.1 Takeffekt og subjektiv forbedring

Tabell 5 viser testlederens vurdering av mulig takeffekt på BBS ved baseline, samt en subjektiv vurdering av forbedring i balanse etter intervensjon.

Tabell 5: Forekomst av mulig takeffekt ved baseline og subjektiv vurdering av balanseforbedring etter intervensjon (BBS)

Variabel	Samlet n = 44 ¹	Digital gruppe n = 24 ¹	Stedlig gruppe n = 20 ¹	p-verdi ²
Testledervurdert takeffekt (pre)				0.530
Ja	5 (11%)	3 (13%)	2 (10%)	
Kanskje	1 (2.3%)	0 (0%)	1 (5.0%)	
Nei	38 (86%)	21 (88%)	17 (85%)	
Subjektiv forbedring i BBS-kvalitet (post)				0.526
Ja	30 (86%)	17 (89%)	13 (81%)	
Kanskje	1 (2.9%)	0 (0%)	1 (6.3%)	
Nei	4 (11%)	2 (11%)	2 (13%)	

¹n (%)

²Fisher's exact test

Ved baseline ble det observert mulig takeffekt hos et fåtall deltakere, og fordelingen var lik mellom digital og stedlig gruppe ($p = 0.530$). Etter intervensjonen rapporterte flertallet i begge grupper subjektiv forbedring i balanse, til tross for at dette ikke nødvendigvis var gjenspeilet i skårutviklingen på BBS. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i forekomst av verken takeffekt eller vurdert forbedring ($p = 0.526$).

5.0 Diskusjon

Hovedfunnene i denne masterstudien viste samme forbedring av maksimal muskelstyrke blant kreftpasienter etter behandling. Forbedringen var 9%, etter 12 uker med styrketrening, uavhengig av om de trente digital hjemmebasert eller med stedlig oppmøte. Studien fant også en lik bedring på balanse, med om lag 4% i digital gruppe og 5% i stedlig. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i noen av variablene. Resultatene indikerer at begge treningsformer er effektive og kan gi kliniske relevante forbedringer.

Hvordan fremstår resultatene sett i lys av tidligere forskning?

Utvalget

Økningen i maksimal muskelstyrke i vår studie (~9%) er lavere enn det som er rapportert i flere tidligere studier, både ved stedlig og digital styrketrening. Som vist i tabell 2 varierer økningen ved stedlig styrketrening fra 17% til over 47%. En mulig forklaring på forskjellen er at flere av disse studiene hadde mer homogene utvalg, ofte bestående av brystkreftoverlevende. I vår studie var utvalget mer heterogent, men hadde likevel fellestrekk med andre studier: flest kvinner, mange brystkreftoverlevende og omtrent samme aldersspenn.

Treningsprogrammet, utstyr og faktorer av interesse

Selv om utvalget var for lite til sikre statistiske konklusjoner, peker funnene i retning av at både stedlig og digital styrketrening kan være effektivt for bedring av muskelstyrke og balanse hos en heterogen kreftpopulasjon.

For å gi en øking i maksimal muskelstyrke bestod vårt program av åtte til ni øvelser på store muskelgrupper, med opptil fire serier à ti repetisjoner. Til sammenligning ble det i Hagstrøm et al. (2016) trent seks øvelser med fokus på store muskelgrupper. Disse ble gjennomført i tre serier à åtte til tolv repetisjoner, tre ganger ukentlig i seksten uker. Dette ga en forbedring på 34% i maksimal styrke. Et høyt volum på begrenset tid kan påvirke treningsintensiteten (Raastad, 2010). Et høyere repetisjonsantall kan ha påvirket styrkeresultatet i vår studie i negativ retning, ettersom høy intensitet er vist å gi bedre

styrkeutvikling (Kraemer & Ratamess, 2004). På den andre siden er det ikke sikkert at høyt volum har påvirket resultatene våre negativt da styrketrening handler om å utsette muskulatur for belastning (Raastad, 2010). Vi vet ikke om deltakerne hadde repetisjoner i reserve. Dersom de hadde flere enn to repetisjoner i reserve kan det tyde på at belastningen og intensiteten ble for lav til å påvirke den maksimale muskelstyrken i beina (Fairman, 2024). I vår studie ble det benyttet åtte til tolv repetisjoner, tilsvarende ca. 65–80% av 1RM (Fairman, 2024), avhengig av deltakerens utgangspunkt. Selv om anbefalt intensitet ofte ligger på 60–85% av 1RM (Fairman, 2024; Ratamess et al., 2009), viser forskning at eldre voksne (65+) også kan oppnå god effekt ved lavere intensitet (40–60%) (Fragala et al., 2019). Det er derfor flere måter å få fremgang i muskelstyrke og optimal treningsdose varierer mellom individer (Kraemer & Ratamess, 2004). Vår studie består av en heterogen gruppe, variasjoner i både alder, kref typer og funksjonsnivå. En optimal treningsdose vil variere mellom individene og studier med homogene grupper kan derfor tenkes å oppnå større endring i effekt av styrketrening.

Soriano-Maldonado et al. (2023) rapporterte styrkefremgang med kun to økter ukentlig i tolv uker, men med økende intensitet (40–70% av 1RM). De hadde i tillegg lagt til øvelser for kjernemuskulatur som skadeforebyggende trening. Lignende elementer var inkludert i vårt program, og det er mulig at dette bidro til forbedringer i både styrke og balanse i vår studie også. Samtidig hadde vi en lavere fremgang i maksimal muskelstyrke enn Soriano-Maldonado et al. (2023). Dette kan handle om flere ting, alt ifra deltakerne til selve treningsintervensjonen. I studien til Jones et al. (2020) ble det rapportert en 18% forbedring i maksimal muskelstyrke etter tolv uker med 60% av 1RM og 30 sekunders pauser. Deltakere i denne studien hadde aktive aerobe pauser på tre minutter mellom hver tredje styrkeøvelsene. Treningsprogrammet i vår studie lignet denne, men vi hadde ikke lengre aktive pauser. Kortere pauser kan ha påvirket styrkeresultatet i vår studie i negativ retning, ettersom lange nok pauser er vist å være gunstig for effekten av styrketreningen (Kraemer & Ratamess, 2004).

Prinsipper som spesifisitet og tilvenning spiller også en viktig rolle (Fairman, 2024). I motsetning til de fleste sammenlignbare studier benyttet vi ikke beinpress i treningen, selv om det ble brukt som test. Dette kan ha påvirket testresultatene negativt

sammenlignet med studier som trente styrkeøvelser som lignet testøvelse. En svakhet ved flere digitale studier er bruken av indirekte målinger, som sit-to-stand (Soriano-Maldonado et al., 2023). Dette gjør det vanskelig å sammenligne direkte med vår studie, som benyttet en objektiv beinpressmåling. Det understreker behovet for mer presise målemetoder og bedre beskrivelse av treningsprogrammer i fremtidig forskning på digital trening.

Et annet forhold som kan ha påvirket resultatene i vår studie er treningsutstyret. Flere tidligere studier benyttet apparater og frivekter, som gjør det lettere å kontrollere og dosere belastningen. For eksempel brukte Winters-Stone et al. (2015) en hybridmodell med to ukentlige styrkeøkter på treningssenter og én hjemme. De oppnådde over 17% fremgang over 48 uker. To av øktene bestod av øvelser med frivekter (manualer, kettlebell, vektvest), med instruktør på treningssenter. Den tredje økten var en økt hjemme bestående av lignende øvelser med treningsstrikk og egen kroppsvekt. I vår studie med to økter i uken ble det kun brukt egen kroppsvekt og treningsstrikker. Dette kan ha gjort det vanskeligere å oppnå optimal belastning for å påvirke maksimal muskelstyrke. Vi kan anta at de i stor grad gjennomførte slik programmet initierte, da resultatene viser at det ikke var signifikant forskjell mellom gruppene. Samtidig kan vi ikke vite dette med sikkerhet.

Kontrollgruppene i tidligere studier ble enten bedt om å leve som før (Cormie et al., 2013; Hagstrom et al., 2016; Jones et al., 2020), gå 10 000 skritt daglig (Soriano-Maldonado et al., 2023) eller gjøre lett tøyning (Winters-Stone et al., 2012, 2015). Disse viste alt fra null til 10% styrkefremgang. En studie undersøkte også styrketrening med og uten kostintervensjon (plommer) og fant at ernæring påvirket styrkeøkningen (Simonavice et al., 2017). I vår studie ble ikke kosthold registrert, men tilgjengelig energi kan ha påvirket både treningsrespons og testresultater (Sundgot-Borgen et al., 2024). Kosthold og energipåvirkning på respons og resultater kan være viktige og interessante momenter å i større grad ta inn i fremtidige treningsstudier for kreftoverlevende.

Digitale intervensjoner og etterlevelse

I enkelte studier har digitale grupper hatt bedre fremgang enn stedlige (Rogers et al., 2023). Digitale intervensjoner viser varierende resultater, fra 13% til over 27% økning i muskelstyrke (Dong et al., 2019; Galiano-Castillo et al., 2016; Rogers et al., 2023). Disse studiene benyttet tre økter per uke, ofte med høyere oppfølging enn i vår studie. Eksempelvis tilbød Dong et al. (2019) digital veiledning fire ganger per uke, mens Galiano-Castillo et al. (2016) benyttet meldingsfunksjoner og videomøter.

Vår digitale gruppe hadde kun to telefonsamtaler i løpet av tolv uker, etter uke 4 og uke 8. Allikevel fant vi en 79% etterlevelse i digital gruppe, høyere enn i stedlig gruppe (69%). Tidligere forskning har vist at personlig oppfølging og tilbakemelding styrker motivasjon (Hoa Nguyen et al., 2024). Dette var ulikt ivarettatt i de to intervensjonsgruppene i vår studie. Digitale løsninger gir mindre individuell tilpasning og sosialt fellesskap, som flere har trukket frem som viktig for treningsmotivasjon (Winters-Stone et al., 2015). Resultatene våre kan fremstå som et motargument for stort fokus på tilbakemelding og sosialt fellesskap for å oppnå etterlevelse når man skal planlegge treningsintervensjoner. Et poeng er likevel at resultatet for etterlevelse i digital gruppe i vår studie er noe lavere enn rapportert i enkelte tidligere studier med digital oppfølging (74–95 %) (Cornette et al., 2016; Galiano-Castillo et al., 2016). Det kan ikke utelukkes at mer strukturert eller automatisert digital oppfølging kunne gitt enda bedre etterlevelse og treningsresultat. I lys av studiens resultater og aktuell litteratur i forhold til etterlevelse kan det hevdes at en kvalitativ delstudie ville gitt mer innsikt i hva som påvirket etterlevelsen. Dette var ikke denne studiens primære hensikt. I fremtidig forskning kan også være hensiktsmessig å undersøke hvordan automatisert støtte, målfokus og eventuelt kunstig intelligens kan styrke fremtidige digitale intervensjoner (Batalik et al., 2024; Garcia-Roca et al., 2024), særlig i et helsevesen med stramme ressurser.

Stadig flere kreftoverlevende lever aktive liv med forpliktelser i arbeid -og familie (Le et al., 2023). Dette understøtter behovet for fleksible treningsformer som kan tilpasses ulike livssituasjoner, preferanser og helsemessige forutsetninger. Hybridmodeller, der man kombinerer digital oppfølging med enkelte fysiske samlinger, kan være noe videre forskning undersøker effekten av. For å sikre optimal etterlevelse og effekt i fremtidige

intervensjoner, bør det rettes økt oppmerksomhet mot hvordan teknologi kan kombineres med personlig oppfølging og motiverende elementer. Forskning viser at sanntidsveiledning og meldingsbasert tilbakemelding fremmer ansvarlighet og kontinuitet (Batalik et al., 2024; Garcia-Roca et al., 2024). Dette kan være ressurskrevende i et stadig mer pressende helsevesen. Hvilke pasientgrupper som skal prioriteres når man utvikler nye intervensjonsmodeller kan bli en etisk utfordring. Automatiske digitale støttemekanismer, måloppfølging og kunstig intelligens kan være løsninger for mange, men kanskje spesielt for de med lav digital- og treningskompetanse (Goncalves Leite Rocco et al., 2024).

Biologisk perspektiv og videre forskning

Til tross for moderate effekter på maksimal muskelstyrke i denne studien, kan treningen potensielt gi andre positive effekter som ikke er undersøkt her. Dette kan være rent biologisk som økt immunrespons og redusert systemisk inflammasjon gjennom forbedret mitokondrial funksjon (Beltrà et al., 2021). Treningens potensiale til å påvirke immunfunksjon og inflammasjon gir grunnlag for videre forskning (Haas, 2019). Senere studier kan med fordel undersøke hvilken grad av endring i muskelstyrke som må til for å oppnå gevinster på cellenivå. Fremtidige studier kan da inkludere biomarkører for å undersøke sammenhengen mellom intensitet og varighet av styrketrening og immunmodulering i ulike kreftpopulasjoner (Bettariga et al., 2025; Di Meglio & Vaz-Luis, 2024).

Studiens styrker og begrensninger

Dette prosjektet har et sterkt studiedesign, hvor randomisering ble gjennomført av en forsker ikke tilknyttet prosjektet. Deltakerne representerte et variert og relevant utvalg. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene var tydelig definert for å sikre at deltakerne kunne gjennomføre både intervensjon og testing. Generaliserbarheten var høy, da deltakerne inkluderte et bredt spekter av kreftdiagnoser og var i ulike aldersgrupper. Det var også et forholdsvis lavt frafall, med i alt ti personer. Årsakene til frafallet var ulike og uten tydelig

mønster, og er nærmere redegjort for i metodekapittelet. Utvalget vurderes som representativt for personer som har gjennomgått kreftbehandling og som er aktuelle for rehabilitering med styrketrening.

Studien benyttet to objektive og godt validerte tester. Keiser benpress-dynamometer er anerkjent som gullstandard for testing av maksimal dynamisk styrke i kliniske og ikke-laboratoriebaserte settinger (Feigenbaum & Pollock, 1999b; Grgic et al., 2020; Levinger et al., 2009). Testen har vist svært høy reliabilitet ($ICC = 0.972-0.990$), lav systematisk feil og god validitet for vurdering av styrke i underekstremitetene (Infante et al., 2021). Keiser-systemet tillater eksplosive bevegelser med jevn motstand, og er godt egnet for funksjonelle tester i populasjoner med redusert kapasitet (Infante et al., 2021; Koeppel et al., 2021). Samtidig må det bemerkes at den ikke måler eksentrisk styrke og kan ha noe lavere målepresisjon enn isokinetiske dynamometre (Ratamess et al., 2009).

Bergs Balanse Skala (BBS), er et klinisk relevant verktøy for vurdering av balanse hos eldre og pasientpopulasjoner, som benyttes hyppig i både forskning og klinikk. Testen hadde moderat test-retest-reliabilitet ($ICC = 0.52$), men lav relativ og absolutt målefeil ($CV = 3.64\%$, $SEM = 0.0364$). Dette styrker presisjonen og påliteligheten av målingene (Downs et al., 2013; Hopkins, 2000; Spiegelhalter, 2020).

Studien vurderes å ha god innholdsvaliditet, ettersom både intervensjon og prosedyrer er detaljert beskrevet og gjennomført på en standardisert måte. Testlederene ble opplært, og testutstyr ble kalibrert for å sikre høy målekvalitet. Det ble tatt hensyn til potensielle feilkilder som motivasjon, restitusjon og ernæring (Hopkins, 2000). Målemetodene anses som hensiktsmessige, valide og pålitelige for studiens målgruppe.

En svakhet ved studien var derimot læringseffekt ved de fysiske testene. Ideelt burde deltakerne ha gjennomført 1-3 tilvenningsøkter i forkant av pretest (Grgic et al., 2020), for å vaske ut læringseffekten, men dette var ikke mulig å få til, grunnet ressursmessige og tidsmessige årsaker. En annen svakhet er mulig takeffekt i BBS, som ble observert hos 5 deltakere. Det var også observert (subjektivt vurdert av testleder) forbedring hos 30 deltakere uten at alle disse fikk forbedring i skår. Dette kan svekke testens sensitivitet og konstruksjonsvaliditet hos deltakere med høy funksjon. I verste fall kan dette medføre en undervurdering av faktisk fremgang og dermed påvirke

generaliserbarheten av funnene for deltakere med allerede god balansefunksjon (Miranda & Tiu, 2024).

Som gjort rede for i avsnitt om utvalgsstørrelse (3.5.1. Utvalgsstørrelse)

er utvalget i denne masterstudien for lavt for å kunne trekke noen endelige konklusjoner. Oppgaven inkluderer kun data fra runde én i datainnsamlingen. Runde to vil bli gjennomført høsten 2025.

5.1 Konklusjon

Hensikten med dette masterprosjektet er å undersøke effekt av et digitalt hjemmebasert styrketreningsprogram på maksimal muskelstyrke og balanse hos personer som har gjennomgått kreftbehandling.

Vi fant ingen signifikante forskjeller på maksimal muskelstyrke i beinpress blant ferdigbehandlede kreftpasienter, sammenlignet med gruppebasert veiledet styrketrening med fysisk oppmøte.

Vi fant ingen signifikante forskjeller på balanse blant ferdigbehandlede kreftpasienter, sammenlignet med gruppebasert veiledet styrketrening med fysisk oppmøte.

6.0 Referanser

- Andrioti, A., Papadopetraki, A., Maridaki, M., & Philippou, A. (2023). The Effect of a Home-Based Tele-Exercise Training Program on the Quality of Life and Physical Performance in Breast Cancer Survivors. *Sports*, 11(5), 102. <https://doi.org/10.3390/sports11050102>
- Anjanappa, M., Corden, M., Green, A., Roberts, D., Hoskin, P., McWilliam, A., & Choudhury, A. (2020). Sarcopenia in cancer: Risking more than muscle loss. *Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology*, 16, 50–57. <https://doi.org/10.1016/j.tipsro.2020.10.001>
- Atkinson, G., & Nevill, A. M. (1998). Statistical Methods For Assessing Measurement Error (Reliability) in Variables Relevant to Sports Medicine: *Sports Medicine*, 26(4), 217–238. <https://doi.org/10.2165/00007256-199826040-00002>
- Batalik, L., Chamradova, K., Winnige, P., Dosbaba, F., Batalikova, K., Vlazna, D., Janikova, A., Pepera, G., Abu-Odah, H., & Su, J. J. (2024). Effect of exercise-based cancer rehabilitation via telehealth: A systematic review and meta-analysis. *BMC Cancer*, 24(1), 600. <https://doi.org/10.1186/s12885-024-12348-w>
- Beltrà, M., Pin, F., Ballarò, R., Costelli, P., & Penna, F. (2021). Mitochondrial Dysfunction in Cancer Cachexia: Impact on Muscle Health and Regeneration. *Cells*, 10(11), 3150. <https://doi.org/10.3390/cells10113150>
- Berg, K. (1989). Measuring balance in the elderly: Preliminary development of an instrument. *Physiotherapy Canada*, 41(6), 304–311. <https://doi.org/10.3138/ptc.41.6.304>
- Berg, K. O., Wood-Dauphinee, S. L., Williams, J. I., & Maki, B. (1992). Measuring balance in the elderly: Validation of an instrument. *Canadian Journal of Public Health = Revue Canadienne De Sante Publique*, 83 Suppl 2, S7-11.
- Bettariga, F., Taaffe, D. R., Borsati, A., Avancini, A., Pilotto, S., Lazzarini, S. G., Lopez, P., Maestroni, L., Crainich, U., Campbell, J. P., Clay, T. D., Galvão, D. A., & Newton, R. U. (2025). Effects of exercise on inflammation in female survivors of nonmetastatic breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *JNCI: Journal of the National Cancer Institute*, djaf062. <https://doi.org/10.1093/jnci/djaf062>
- Bray, F., Laversanne, M., Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Soerjomataram, I., & Jemal, A. (2024). Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 74(3), 229–263. <https://doi.org/10.3322/caac.21834>
- Brown, J. S., Amend, S. R., Austin, R. H., Gatenby, R. A., Hammarlund, E. U., & Pienta, K. J. (2023). Updating the Definition of Cancer. *Molecular Cancer Research*, 21(11), 1142–1147. <https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-23-0411>

- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Bullard, T., Ji, M., An, R., Trinh, L., Mackenzie, M., & Mullen, S. P. (2019). A systematic review and meta-analysis of adherence to physical activity interventions among three chronic conditions: Cancer, cardiovascular disease, and diabetes. *BMC Public Health*, 19(1), 636. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6877-z>
- Cancer Registry of Norway. (2024). *Cancer in Norway 2023- Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway*. Norwegian Institute of Public Health.
- Caruso, R., Nanni, M. G., Riba, M. B., Sabato, S., & Grassi, L. (2017). The burden of psychosocial morbidity related to cancer: Patient and family issues. *International Review of Psychiatry*, 29(5), 389–402. <https://doi.org/10.1080/09540261.2017.1288090>
- Champ, C. E., Carpenter, D. J., Diaz, A. K., Rosenberg, J., Ackerson, B. G., & Hyde, P. N. (2023). Resistance Training for Patients with Cancer: A Conceptual Framework for Maximizing Strength, Power, Functional Mobility, and Body Composition to Optimize Health and Outcomes. *Sports Medicine*, 53(1), 75–89. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01759-z>
- Chen, S., Cao, Z., Prettner, K., Kuhn, M., Yang, J., Jiao, L., Wang, Z., Li, W., Geldsetzer, P., Bärnighausen, T., Bloom, D. E., & Wang, C. (2023). Estimates and Projections of the Global Economic Cost of 29 Cancers in 204 Countries and Territories From 2020 to 2050. *JAMA Oncology*, 9(4), 465. <https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2022.7826>
- Cheville, A. L., Beck, L. A., Petersen, T. L., Marks, R. S., & Gamble, G. L. (2009). The detection and treatment of cancer-related functional problems in an outpatient setting. *Supportive Care in Cancer*, 17(1), 61–67. <https://doi.org/10.1007/s00520-008-0461-x>
- Cormie, P., Pampa, K., Galvão, D. A., Turner, E., Spry, N., Saunders, C., Zissiadis, Y., & Newton, R. U. (2013). Is it safe and efficacious for women with lymphedema secondary to breast cancer to lift heavy weights during exercise: A randomised controlled trial. *Journal of Cancer Survivorship*, 7(3), 413–424. <https://doi.org/10.1007/s11764-013-0284-8>
- Cornette, T., Vincent, F., Mandigout, S., Antonini, M. T., Leobon, S., Labrunie, A., Venat, L., Lavau-Denes, S., & Tubiana-Mathieu, N. (2016). Effects of home-based exercise training on VO2 in breast cancer patients under adjuvant or neoadjuvant chemotherapy (SAPA): A randomized controlled trial. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, 52(2), 223–232.

- Cramp, F., James, A., & Lambert, J. (2010). The effects of resistance training on quality of life in cancer: A systematic literature review and meta-analysis. *Supportive Care in Cancer*, 18(11), 1367–1376. <https://doi.org/10.1007/s00520-010-0904-z>
- Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., Cooper, C., Landi, F., Rolland, Y., Sayer, A. A., Schneider, S. M., Sieber, C. C., Topinkova, E., Vandewoude, M., Visser, M., Zamboni, M., Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2, Bautmans, I., Baeyens, J.-P., ... Schols, J. (2019). Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 48(1), 16–31. <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>
- Dahm, K. T., Larun, L., Kirkehei, I., & Reinart, L. M. (2016). *The Effectiveness of Physical Exercise for People with Cancer*. Knowledge Centre for the Health Services at The Norwegian Institute of Public Health (NIPH). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482097/>
- De Backer, I. C., Schep, G., Backx, F. J., Vreugdenhil, G., & Kuipers, H. (2009). Resistance Training in Cancer Survivors: A Systematic Review. *International Journal of Sports Medicine*, 30(10), 703–712. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1225330>
- Di Meglio, A., & Vaz-Luis, I. (2024). Systemic inflammation and cancer-related frailty: Shifting the paradigm toward precision survivorship medicine. *ESMO Open*, 9(1), 102205. <https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2023.102205>
- Dong, X., Yi, X., Gao, D., Gao, Z., Huang, S., Chao, M., Chen, W., & Ding, M. (2019). The effects of the combined exercise intervention based on internet and social media software (CEIBISMS) on quality of life, muscle strength and cardiorespiratory capacity in Chinese postoperative breast cancer patients: a randomized controlled trial. *Health and Quality of Life Outcomes*, 17(1), 109. <https://doi.org/10.1186/s12955-019-1183-0>
- Downs, S., Marquez, J., & Chiarelli, P. (2013). The Berg Balance Scale has high intra- and inter-rater reliability but absolute reliability varies across the scale: A systematic review. *Journal of Physiotherapy*, 59(2), 93–99. [https://doi.org/10.1016/S1836-9553\(13\)70161-9](https://doi.org/10.1016/S1836-9553(13)70161-9)
- Driessen, E. J., Peeters, M. E., Bongers, B. C., Maas, H. A., Bootsma, G. P., Van Meeteren, N. L., & Janssen-Heijnen, M. L. (2017). Effects of prehabilitation and rehabilitation including a home-based component on physical fitness, adherence, treatment tolerance, and recovery in patients with non-small cell lung cancer: A systematic review. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 114, 63–76. <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2017.03.031>
- Fairman, C. M. (2024). A practical framework for the design of resistance exercise interventions in oncology research settings—A narrative review. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6, 1418640. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1418640>

- Fairman, C. M., Lønbro, S., Cardaci, T. D., VanderVeen, B. N., Nilsen, T. S., & Murphy, A. E. (2022). Muscle wasting in cancer: Opportunities and challenges for exercise in clinical cancer trials. *JCSM Rapid Communications*, 5(1), 52–67. <https://doi.org/10.1002/rco2.56>
- Falz, R., Bischoff, C., Thieme, R., Tegtbur, U., Hillemanns, P., Stolzenburg, J.-U., Aktas, B., Bork, U., Weitz, J., Lässig, J., Leps, C., Voß, J., Lordick, F., Schulze, A., Gockel, I., & Busse, M. (2023). Effect of home-based online training and activity feedback on oxygen uptake in patients after surgical cancer therapy: A randomized controlled trial. *BMC Medicine*, 21(1), 293. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-03010-6>
- Feigenbaum, M. S., & Pollock, M. L. (1999a). Prescription of resistance training for health and disease. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 31(1), 38.
- Feigenbaum, M. S., & Pollock, M. L. (1999b). Prescription of resistance training for health and disease: *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 31(1), 38–45. <https://doi.org/10.1097/00005768-199901000-00008>
- Fragala, M. S., Cadore, E. L., Dorgo, S., Izquierdo, M., Kraemer, W. J., Peterson, M. D., & Ryan, E. D. (2019). Resistance Training for Older Adults: Position Statement From the National Strength and Conditioning Association. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 33(8), Artikkel 8. <https://doi.org/10.1519/JSC.00000000000003230>
- Galiano-Castillo, N., Cantarero-Villanueva, I., Fernández-Lao, C., Ariza-García, A., Díaz-Rodríguez, L., Del-Moral-Ávila, R., & Arroyo-Morales, M. (2016). Telehealth system: A randomized controlled trial evaluating the impact of an internet-based exercise intervention on quality of life, pain, muscle strength, and fatigue in breast cancer survivors. *Cancer*, 122(20), 3166–3174. <https://doi.org/10.1002/cncr.30172>
- Garcia-Roca, M. E., Catalá-Vilaplana, I., Hernando, C., Baliño, P., Salas-Medina, P., Suarez-Alcazar, P., Folch-Ayora, A., & Collado Boira, E. (2024). Effect of a Long-Term Online Home-Based Supervised Exercise Program on Physical Fitness and Adherence in Breast Cancer Patients: A Randomized Clinical Trial. *Cancers*, 16(10), 1912. <https://doi.org/10.3390/cancers16101912>
- Goncalves Leite Rocco, P., Reategui-Rivera, C. M., & Finkelstein, J. (2024). Telemedicine Applications for Cancer Rehabilitation: Scoping Review. *JMIR Cancer*, 10, e56969. <https://doi.org/10.2196/56969>
- Grgic, J., Lazinica, B., Schoenfeld, B. J., & Pedisic, Z. (2020). Test–Retest Reliability of the One-Repetition Maximum (1RM) Strength Assessment: A Systematic Review. *Sports Medicine - Open*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.1186/s40798-020-00260-z>
- Hagstrom, A. D., Marshall, P. W. M., Lonsdale, C., Cheema, B. S., Fiatarone Singh, M. A., & Green, S. (2016). Resistance training improves fatigue and quality of life in previously sedentary breast cancer survivors: A randomised controlled trial.

- European Journal of Cancer Care*, 25(5), 784–794.
<https://doi.org/10.1111/ecc.12422>
- Hanahan, D. (2022). Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discovery*, 12(1), 31–46. <https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1059>
- Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2000). The Hallmarks of Cancer. *Cell*, 100(1), 57–70.
[https://doi.org/10.1016/S0092-8674\(00\)81683-9](https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81683-9)
- Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of Cancer: The Next Generation. *Cell*, 144(5), 646–674. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013>
- Helsedirektoratet. (2020). *Seneffekter etter kreftbehandling (978-82-8081-610-8)*.
<https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/seneffekter-etter-kreftbehandling>
- Hoa Nguyen, H. T., Huyen, N. T. K., Bui, L. K., Dinh, H. T. T., & Taylor-Robinson, A. W. (2024). Digital home-based post-treatment exercise interventions for female cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. *Health Informatics Journal*, 30(2), 14604582241263668.
<https://doi.org/10.1177/14604582241263668>
- Hood, D. A., Memme, J. M., Oliveira, A. N., & Triolo, M. (2019). Maintenance of Skeletal Muscle Mitochondria in Health, Exercise, and Aging. *Annual Review of Physiology*, 81(1), 19–41. <https://doi.org/10.1146/annurev-physiol-020518-114310>
- Hopkins, W. G. (2000). Measures of Reliability in Sports Medicine and Science: *Sports Medicine*, 30(1), 1–15. <https://doi.org/10.2165/00007256-200030010-00001>
- Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D. G., & Newman, T. B. (2013). *Designing clinical research* (4th edition). Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.
- Haas, R. H. (2019). Mitochondrial Dysfunction in Aging and Diseases of Aging. *Biology*, 8(2), 48. <https://doi.org/10.3390/biology8020048>
- IJsbrandy, C., Hermens, R. P. M. G., Boerboom, L. W. M., Gerritsen, W. R., Van Harten, W. H., & Ottevanger, P. B. (2019). Implementing physical activity programs for patients with cancer in current practice: Patients' experienced barriers and facilitators. *Journal of Cancer Survivorship*, 13(5), 703–712.
<https://doi.org/10.1007/s11764-019-00789-3>
- Infante, M. A., Harrell, G. M., Strand, K. L., Parrino, R. L., & Signorile, J. F. (2021). One Repetition Maximum Test-Retest Reliability and Safety Using Keiser Pneumatic Resistance Training Machines With Older Women. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(12), 3513–3517.
<https://doi.org/10.1519/JSC.00000000000004143>
- Jones, L. M., Stoner, L., Baldi, J. C., & McLaren, B. (2020). Circuit resistance training and cardiovascular health in breast cancer survivors. *European Journal of Cancer Care*, 29(4). <https://doi.org/10.1111/ecc.13231>
- Joyce, C., Rayi, A., & Kasi, A. (2025). Tumor-Suppressor Genes. I *StatPearls*. StatPearls Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532243/>

- Kampshoff, C. S., Chinapaw, M. J. M., Brug, J., Twisk, J. W. R., Schep, G., Nijziel, M. R., Van Mechelen, W., & Buffart, L. M. (2015). Randomized controlled trial of the effects of high intensity and low-to-moderate intensity exercise on physical fitness and fatigue in cancer survivors: Results of the Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy (REACT) study. *BMC Medicine*, 13(1), 275. <https://doi.org/10.1186/s12916-015-0513-2>
- Kinge, J. M., Dieleman, J. L., Karlstad, Ø., Knudsen, A. K., Klitkou, S. T., Hay, S. I., Vos, T., Murray, C. J. L., & Vollset, S. E. (2023). Disease-specific health spending by age, sex, and type of care in Norway: A national health registry study. *BMC Medicine*, 21(1), 201. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-02896-6>
- Klassen, O., Schmidt, M. E., Ulrich, C. M., Schneeweiss, A., Potthoff, K., Steindorf, K., & Wiskemann, J. (2017). Muscle strength in breast cancer patients receiving different treatment regimes. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 8(2), 305–316. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12165>
- Koeppel, M., Mathis, K., Schmitz, K. H., & Wiskemann, J. (2021). Muscle hypertrophy in cancer patients and survivors via strength training. A meta-analysis and meta-regression. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 163, 103371. <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2021.103371>
- Kolb, N. A., Smith, A. G., Singleton, J. R., Beck, S. L., Stoddard, G. J., Brown, S., & Mooney, K. (2016). The Association of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Symptoms and the Risk of Falling. *JAMA Neurology*, 73(7), 860. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.0383>
- Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2), 155–163. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012>
- Kraemer, W. J., & Ratamess, N. A. (2004). Fundamentals of Resistance Training: Progression and Exercise Prescription: *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 36(4), 674–688. <https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000121945.36635.61>
- Kreftforeningen. (2020, januar 24). Kreftforeningen. <https://kreftforeningen.no/>
- Le, G. H., Hermansen, Å., & Dahl, E. (2023). Return to work after cancer—the impact of working conditions: A Norwegian Register-based Study. *Journal of Cancer Survivorship*. <https://doi.org/10.1007/s11764-023-01503-0>
- Lee, J. (2022). The effects of resistance training on muscular strength and hypertrophy in elderly cancer patients: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 194–201. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.02.002>
- Lee, K.-J., & An, K.-O. (2022). Impact of High-Intensity Circuit Resistance Exercise on Physical Fitness, Inflammation, and Immune Cells in Female Breast Cancer Survivors: A Randomized Control Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5463. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095463>

- Levinger, I., Goodman, C., Hare, D. L., Jerums, G., Toia, D., & Selig, S. (2009). The reliability of the 1RM strength test for untrained middle-aged individuals. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 12(2), 310–316.
<https://doi.org/10.1016/j.jsams.2007.10.007>
- Marshall, T. F., Zipp, G. P., Battaglia, F., Moss, R., & Bryan, S. (2017). Chemotherapy-induced-peripheral neuropathy, gait and fall risk in older adults following cancer treatment. *Journal of Cancer Research and Practice*, 4(4), 134–138.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrpr.2017.03.005>
- McLeod, J. C., Stokes, T., & Phillips, S. M. (2019). Resistance Exercise Training as a Primary Countermeasure to Age-Related Chronic Disease. *Frontiers in Physiology*, 10, 645. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00645>
- Medina, H. N., Liu, Q., Cao, C., & Yang, L. (2021). Balance and vestibular function and survival in US cancer survivors. *Cancer*, 127(21), 4022–4029.
<https://doi.org/10.1002/cncr.33787>
- Meseguer-Henarejos, A.-B., Rubio-Aparicio, M., López-Pina, J.-A., Carles-Hernández, R., & Gómez-Conesa, A. (2019). Characteristics that affect score reliability in the Berg Balance Scale: A meta-analytic reliability generalization study. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, 55(5).
<https://doi.org/10.23736/S1973-9087.19.05363-2>
- Miranda, N., & Tiu, T. K. (2024). Berg Balance Testing. I *StatPearls*. StatPearls Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK574518/>
- Morishita, S., Kasahara, R., Yamamoto, Y., Jinbo, R., Takano, A., Yasuda, M., Tsubaki, A., Aoki, O., Fu, J. B., & Tsuji, T. (2022). Differences in the Relationships Between Muscle Strength, Muscle Mass, Balance Function, and Quality of Life for Middle-Aged and Older Breast Cancer Survivors. *Integrative Cancer Therapies*, 21, 153473542211385. <https://doi.org/10.1177/15347354221138574>
- Padilha, C. S., Marinello, P. C., Galvão, D. A., Newton, R. U., Borges, F. H., Frajacomo, F., & Deminice, R. (2017). Evaluation of resistance training to improve muscular strength and body composition in cancer patients undergoing neoadjuvant and adjuvant therapy: A meta-analysis. *Journal of Cancer Survivorship*, 11(3), 339–349. <https://doi.org/10.1007/s11764-016-0592-x>
- Phillips, J. L., & Currow, D. C. (2010). Cancer as a chronic disease. *Collegian*, 17(2), 47–50. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2010.04.007>
- Pituskin, E. (2022). Cancer as a new chronic disease: Oncology nursing in the 21st Century. *Canadian Oncology Nursing Journal = Revue Canadienne De Nursing Oncologique*, 32(1), 87–92.
- Porter, C., Reidy, P. T., Bhattarai, N., Sidossis, L. S., & Rasmussen, B. B. (2015). Resistance Exercise Training Alters Mitochondrial Function in Human Skeletal Muscle. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 47(9), 1922–1931.
<https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000605>

- Ratamess, N., Alvar, B., Evetoch, T., Housh, T., Kibler, B., Kraemer, W., & Triplett, N. (2009). Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(3), 687–708. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670>
- Rogers, L. Q., Courneya, K. S., Oster, R. A., Anton, P. M., Phillips, S., Ehlers, D. K., & McAuley, E. (2023). Physical activity intervention benefits persist months post-intervention: Randomized trial in breast cancer survivors. *Journal of Cancer Survivorship*, 17(6), 1834–1846. <https://doi.org/10.1007/s11764-022-01329-2>
- Rossen, S., Kayser, L., Vibe-Petersen, J., Christensen, J. F., & Ried-Larsen, M. (2020). Cancer Survivors' Receptiveness to Digital Technology–Supported Physical Rehabilitation and the Implications for Design: Qualitative Study. *Journal of Medical Internet Research*, 22(8), e15335. <https://doi.org/10.2196/15335>
- Raastad, T. (2010). *Styrketrening: I teori og praksis*. Gyldendal Norsk forlag.
- Schmitz, K. H., Ahmed, R. L., Troxel, A., Cheville, A., Smith, R., Lewis-Grant, L., Bryan, C. J., Williams-Smith, C. T., & Greene, Q. P. (2009). Weight Lifting in Women with Breast-Cancer–Related Lymphedema. *New England Journal of Medicine*, 361(7), 664–673. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0810118>
- Serra, M. C., Ryan, A. S., Ortmeyer, H. K., Addison, O., & Goldberg, A. P. (2018). Resistance training reduces inflammation and fatigue and improves physical function in older breast cancer survivors. *Menopause*, 25(2), 211–216. <https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000969>
- Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., Clemson, L., Hopewell, S., & Lamb, S. E. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(1). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2>
- Simonavice, E., Kim, J.-S., & Panton, L. (2017). Effects of resistance exercise in women with or at risk for breast cancer-related lymphedema. *Supportive Care in Cancer*, 25(1), 9–15. <https://doi.org/10.1007/s00520-016-3374-0>
- Soriano-Maldonado, A., Díez-Fernández, D. M., Esteban-Simón, A., Rodríguez-Pérez, M. A., Artés-Rodríguez, E., Casimiro-Artés, M. A., Moreno-Martos, H., Toro-de-Federico, A., Hachem-Salas, N., Bartholdy, C., Henriksen, M., & Casimiro-Andújar, A. J. (2023). Effects of a 12-week supervised resistance training program, combined with home-based physical activity, on physical fitness and quality of life in female breast cancer survivors: The EFICAN randomized controlled trial. *Journal of Cancer Survivorship*, 17(5), 1371–1385. <https://doi.org/10.1007/s11764-022-01192-1>
- Speck, R. M., Courneya, K. S., Mâsse, L. C., Duval, S., & Schmitz, K. H. (2010). An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Cancer Survivorship*, 4(2), 87–100. <https://doi.org/10.1007/s11764-009-0110-5>

- Spiegelhalter, D. J. (2020). *The art of statistics: Learning from data* (Published in paperback). Pelican, an imprint of Penguin Books.
- Strasser, B., Steindorf, K., Wiskemann, J., & Ulrich, C. M. (2013). Impact of Resistance Training in Cancer Survivors: A Meta-Analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 45(11), 2080–2090. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31829a3b63>
- Sullivan, G. M., & Feinn, R. (2012). Using Effect Size—Or Why the *P* Value Is Not Enough. *Journal of Graduate Medical Education*, 4(3), 279–282. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-12-00156.1>
- Sundgot-Borgen, J., Torstveit, M. K., Mathisen, T. F., & Pensgaard, A. M. (2024). Nye retningslinjer for syndromet relativ energimangel i idrett (REDs). *Tidsskrift for Den norske legeforening*. <https://doi.org/10.4045/tidsskr.24.0181>
- Swartz, M. C., Lewis, Z. H., Lyons, E. J., Jennings, K., Middleton, A., Deer, R. R., Arnold, D., Dresser, K., Ottenbacher, K. J., & Goodwin, J. S. (2017). Effect of Home- and Community-Based Physical Activity Interventions on Physical Function Among Cancer Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 98(8), 1652–1665. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.03.017>
- Tagliafico, A. S., Bignotti, B., Torri, L., & Rossi, F. (2022). Sarcopenia: How to measure, when and why. *La Radiologia Medica*, 127(3), 228–237. <https://doi.org/10.1007/s11547-022-01450-3>
- Tran, K. B., Lang, J. J., Compton, K., Xu, R., Acheson, A. R., Henrikson, H. J., Kocarnik, J. M., Penberthy, L., Aali, A., Abbas, Q., Abbasi, B., Abbasi-Kangevari, M., Abbasi-Kangevari, Z., Abbastabar, H., Abdelmasseh, M., Abd-Elsalam, S., Abdelwahab, A. A., Abdoli, G., Abdulkadir, H. A., ... Murray, C. J. L. (2022). The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010–19: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, 400(10352), 563–591. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01438-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01438-6)
- Twiss, J. J., Waltman, N. L., Berg, K., Ott, C. D., Gross, G. J., & Lindsey, A. M. (2009). An Exercise Intervention for Breast Cancer Survivors With Bone Loss. *Journal of Nursing Scholarship*, 41(1), 20–27. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01247.x>
- Vieira, C., Battaglini, C., Ferreira-Junior, J., Vieira, A., Brito Vogt, M., Freitas-Junior, R., Oliveira, R., & Bottaro, M. (2015). Effects of Rest Interval on Strength Recovery in Breast Cancer Survivors. *International Journal of Sports Medicine*, 36(07), 573–578. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1398579>
- WHOc. (2024, april). <https://www.who.int/health-topics/cancer>
- Winters-Stone, K. M., Dobek, J., Bennett, J. A., Nail, L. M., Leo, M. C., & Schwartz, A. (2012). The effect of resistance training on muscle strength and physical function in older, postmenopausal breast cancer survivors: A randomized controlled trial. *Journal of Cancer Survivorship*, 6(2), 189–199. <https://doi.org/10.1007/s11764-011-0210-x>

- Winters-Stone, K. M., Dobek, J. C., Bennett, J. A., Dieckmann, N. F., Maddalozzo, G. F., Ryan, C. W., & Beer, T. M. (2015). Resistance Training Reduces Disability in Prostate Cancer Survivors on Androgen Deprivation Therapy: Evidence From a Randomized Controlled Trial. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 96(1), 7–14. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.08.010>
- Ye, J., He, L., & Beestrup, M. (2023). Implications for implementation and adoption of telehealth in developing countries: A systematic review of China's practices and experiences. *Npj Digital Medicine*, 6(1), 174. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00908-6>

7.0 Vedlegg

Vedlegg I: Informasjonshefte og samtykkeskjema REACT-studien

Vedlegg II: Bakgrunnsinformasjon spørreskjema REACT-studien

Vedlegg III: Treningsdagbok

Vedlegg IV: Treningsprogram

Vedlegg V: Keiser protokoll

Vedlegg VI: Bergs balanse test (BBS) protokoll

Vedlegg VII: Etisk godkjenning Regional Etisk Komité (REK)

Vedlegg VIII: Godkjent endringsmelding Regional Etisk Komité (REK)

Vedlegg IX: Godkjenning Personvernombud (PVO) Sykehuset Innlandet

Vedlegg X: Medisinsk egenerklæringsskjema



FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKINGSPROSJEKTET:

HELSEGEVINSTER AV DIGITAL HJEMMEBASERT STYRKETRENING OG VEILEDET STYRKETRENING MED FYSISK OPPMØTE BLANT KREFTPASIENTER ETTER ENDT BEHANDLING – EN 12 UKERS RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (REACT-STUDIEN)

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å sammenligne tilslutningen til og ulike helseeffekter av 12 uker med digital, hjemmebasert styrketrening opp mot styrketrening med fysisk oppmøte for kreftpasienter etter endt behandling. Hovedhensikten er å sammenligne tilslutningen (gjennomføringsevne) mellom de som trener hjemme med digital oppfølging versus de som trener med fysisk oppmøte, men prosjektet vil også måle ulike fysiske, mentale og metabolske effekter av disse to treningsformene.

I Norge overlever flere og flere pasienter kreftbehandling. Mange pasienter opplever derimot langtidseffekter av kreftsykdommen eller behandlingen som negativt kan påvirke fysisk-, mental- og metabolsk helse. Vanlige bivirkninger kan være reduksjon i muskelmasse, muskulær svakhet, redusert fysisk funksjon, utmattelse, vektøkning eller vekttap, depresjon og redusert livskvalitet. Regelmessig og tilpasset styrketrening har derimot vist god effekt i å motvirke disse sykdoms- og behandlingsrelaterte bivirkningene, i tillegg til at styrketrening har en rekke andre positive helsegevinster. Man vet samtidig at mange sliter med å komme i gang med denne treningsformen etter en lengre sykdoms- og behandlingsperiode.

“Aktiv mot kreft” har etablert “Pusterom” ved utvalgte norske sykehus, hvilket er tilpassede treningslokaler hvor kreftpasienter kan trene under og/eller etter kreftbehandling. Som en følge av Covid-19 pandemien, ble det også utviklet digitale hjemmebaserte treningsøkter og oppfølging gjennom “Pusterommet live”, som kreftpasienter kan delta på. Mange kreftpasienter bor langt unna kreftrelaterte treningsfasiliteter og reisevei er en kjent barriere for gjennomføring, i tillegg til at mange ønsker større grad av fleksibilitet rundt tidspunkt for trening. Det er derfor behov for forskning som undersøker hvordan digital hjemmebasert styrketrening fungerer, opp mot trening med fysisk oppmøte. I fremtiden vil man kunne bruke denne kunnskapen til å tilpasse treningsprogrammer både stedlig og digitalt til den enkelte, slik at det gir best mulig effekt på kroppslig funksjon og helse, samt gir økt mulighet til å gjennomføre trening med større fleksibilitet i treningsfasiliteter, lokalisasjon, oppfølging fra helsepersonell, utgifter og dagsform.

Til denne studien søker vi derfor deg som har gjennomført kreftbehandling ved Sykehuset Innlandet, og som ønsker å komme i gang med regelmessig styrketrening. Du må bo innen cirka 20 km reisevei fra enten Sykehuset på Gjøvik eller Aktivklinikken på Lillehammer, og være villig til å reise til og fra testing og trening på egen hånd og for egen regning. Du skal ikke ha trent regelmessig styrketrening

mer enn 2 ganger i uken siste 3 måneder. Om du etter å ha lest denne informasjonen ønsker å delta i studien ber vi deg derfor om å avgi elektronisk samtykke til deltakelse. Link til dette vil du få tilsendt av prosjektledelsen. Du kan når som helst i etterkant trekke deg fra studien uten å oppgi grunn.

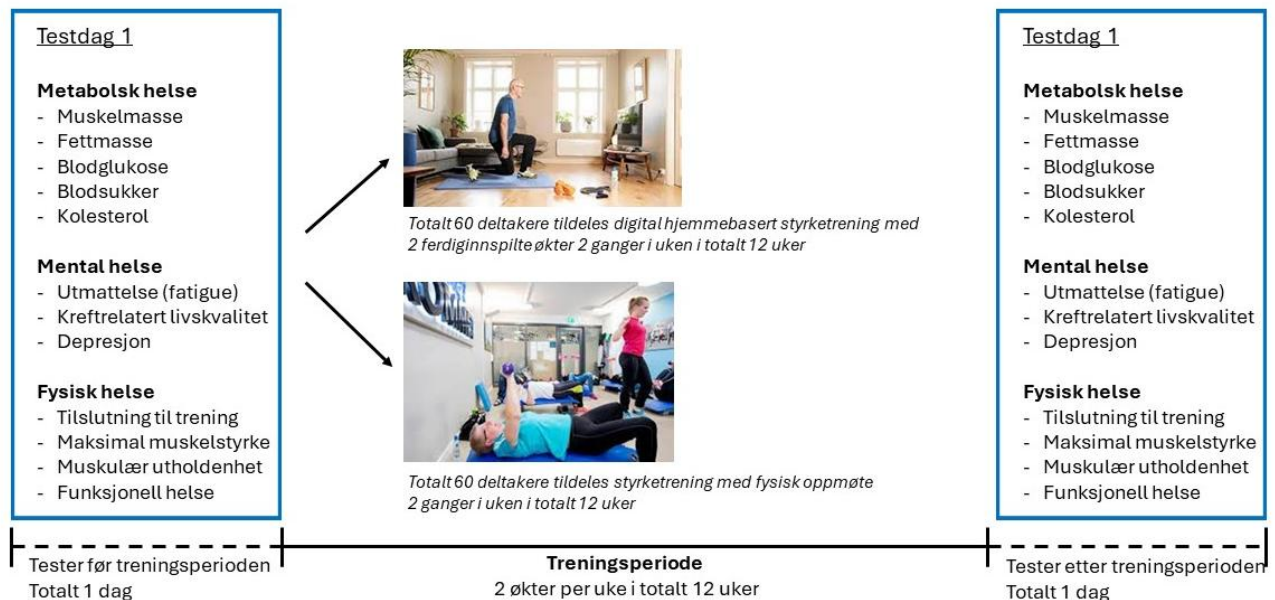
Prosjektet ledes av kreftavdelingen ved Sykehuset Innlandet, med Professor/MD Arne Kolstad som prosjektleder. Førsteamanuensis og fysioterapeut Anne Mette Rustaden Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet er hovedveileder og Stian Ellefsen (Professor og Prodekan forskning) ved Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet er veileder. Doktorgradsstipendiat Anna Solheim er ansatt i prosjektet, i tillegg vil masterstudenter ved Høgskolen i Innlandet være tilknyttet studien og bidra med testing og veiledning under treningen.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?

Som deltaker i prosjektet vil du inviteres til å delta på enten digital hjemmebasert trening eller stedlig trening, med 2 økter per uke i 12 uker. Tildelingen til disse gruppene blir trukket tilfeldig. Før og etter de 12 ukene vil det gjennomføres to testdager med fysiske tester, målinger, utfylling av spørreskjemaer og blodprøvetaking. Du vil også inviteres til en ny runde med samme tester etter 12 måneder (se figur 1).

Det vil være én dag med testing som vil foregå på idrettsfysiologisk laboratorium på Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Testene vil innebære enkle øvelser som måler muskelstyrke på underkroppen, blodprøver, ultralyd av lårmuskel og DEXA-måling som måler kroppssammensetning og beinhelse. Spørreskjemaene vil bli besvart elektronisk mens du er på Høgskolen i Innlandet, og disse vil omhandle spørsmål som er direkte relevante for formålet med studien.

Reisekostnader i forbindelse med testing og trening vil bli refundert etter at prosjektet er avsluttet.



Figur 1: Grovoversikt over studiens tidslinje, inkludert testing før og etter treningsperioden på 12 uker (én testdag før og etter treningsperioden). Tildelingen til én av de to gruppene skjer tilfeldig, så man kan ikke velge gruppetilhørighet.

MER DETALJERT INFORMASJON OM TRENINGEN OG TESTINGEN

Styrketrening med fysisk oppmøte: Dersom du bor i nærheten av Gjøvik vil treningen tilbys på Pusterommet på Gjøvik Sykehus. Bor du i nærheten av Lillehammer, vil treningen tilbys på Aktivklinikken. Bachelor- og masterstudenter ved idrettsseksjonen på høgsolen vil være instruktører, under veiledning av fysioterapeuter med kreftrelatert utdanning (Aktivinstruktører). Hver treningsøkt vil vare i ca 40 minutter, og inneholde 5 minutter oppvarming, 25 minutter med styrkeøvelser og 10 minutter med nedtrapping/uttøying. Instruktørene vil bidra med veiledning på teknikk og belastning.

Digital hjemmebasert trening: Deltakerne som tildeles digital trening skal gjennomføre alle treningsøktene sine hjemme, med bruk av stol og en gummistrikk du vil få tildelt ved oppstart. Du vil få tilsendt en lenke til treningsgruppen på e-post, som du benytter ved innlogging. Du skal gjennomføre treningen 2 ganger i løpet av en uke. Økten dere skal gjennomføre vil være ferdiginnspilt med instruktør, og denne kan du gjennomføre når det måtte passe deg. Noen forsøkspersoner som trener hjemme, vil få tilbud om å ha på seg et akselerometer (en aktivitetsmåler som registrerer bevegelse) i 7 dager. Du vil bli kontaktet per telefon for oppfølging underveis i studien.

Tester før og etter treningsperiodene: Alle tester på testdagen vil bli gjennomført ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer sitt idrettsfysiologiske testlaboratorium. For oversikt over når testdagene skal gjennomføres og innholdet i testdagen; se Figur 1 og Tabell 1.

Tabell 1: Oversikt over innhold og rekkefølge på testdagen som gjennomføres rett før og rett etter treningsperioden.

Testdag 1 – ca. 4 timer	
1.	Fastende test av kroppssammensetning (målt med DEXA)
2.	Fastende test av muskeltykkelse (målt med ultralyd)
3.	Fastende blodprøve
4.	Mat (tid til å spise matpakke)
5.	Spørreskjemaer (bakgrunnsinformasjon, utmattelse (fatigue), kreftrelatert livskvalitet og depresjon).
6.	Maksimal muskelstyrke lårmuskulatur
7.	Muskulær utholdenhet lårmuskel
8.	Funksjonell fysisk form: seks minutters step-test og balansetest

På testdagen skal du møte opp fastende, hvilket betyr at du ikke skal ha spist eller drukket annet enn vann siden kvelden før. Testdagen starter med en DEXA-skanning (dual-energy X-ray absorptiometry) for måling av kroppssammensetningen din (deriblant måling av total mengde muskler, fett og ben i kroppen din), etterfulgt av ultralydundersøkelse for måling av tykkelsen på lårmuskulaturen din. Disse testene benyttes hyppig i forskning, og har ingen kjente risikoer. DEXA-skanning tar ca 15 minutter, og du ligger da avslappet mens en «arm» skanner fra hodet og ned til føttene. Målemetoden er ikke forbundet med klaustrofobi (se Figur 2). Til slutt tar du en blodprøve.



Figur 2: Illustrasjon av DEXA-skanning.

Du kan etter disse testene spise medbragt matpakke og svare på noen standardiserte spørreskjemaer som omhandler utmattelse (fatigue), kreftrelatert livskvalitet og depresjon, tillegg til noen bakgrunnsopplysninger som er direkte relaterte til prosjektet.

Til slutt skal du gjennomføre tester for fysisk funksjon. Én test er på maksimal muskelstyrke og én påfølgende test på muskulær utholdenhet. Begge testene gjennomføres med standardisert prosedyre, og du skal teste muskulaturen på forsiden av låret. Du sitter fastspent i en stol og skal strekke ut benet med jevnt økende belastning. Når man har funnet din maksimale muskelstyrke, settes belastningen ned til 70% av det maksimale og du tester hvor mange repetisjoner du klarer med denne belastningen. Etter styrketestene gjennomføres de to funksjonelle testene, hvor du først skal gå opp og ned på en step-kasse i 6 minutter og deretter gjøre 14 enkle balansetester.

Alle deltakere vil også få utdelt en treningsdagbok hvor man skal krysse av på om man har fulgt hele eller deler av økten, samt hvordan økten opplevdes. Deltakelse er gratis, men du må ha tilgang til pc, og/eller nettbrett, samt e-post slik at du kan logge deg inn på den digitale plattformen, dersom dette er gruppen du tildeles. Dersom du mottar digital trening, vil du bli kontaktet etter 4 og 8 uker for oppfølging om hvordan du synes det går med treningen, samt spørsmål knyttet til annen aktivitet utover studien. Eventuelle kostnader tilknyttet transport til og fra testing og trening må deltakerne dekke selv.

MULIGE FORDELER OG ULEMPER

Fordeler ved deltakelse i studien: Du vil som deltaker i denne studien få mulighet til å trene regelmessig styrketrening med tettere oppfølging enn hva du vanligvis ville fått etter endt behandling. Du vil få veiledet trening og oppfølging gjennom en 12-ukers treningsperiode og vil gjennomgå flere avanserte tester som man vanligvis ikke får mulighet til, og derav få god innsikt i egen helse og svar på hvordan din fysiske form er. Dette er uavhengig av om du skal trene stedlig eller digitalt. Du vil få økt kunnskap om trening tilpasset kreftpasienter, som kan gi deg verktøy til å fortsette og holde deg aktiv etter endt studie. I etterkant av studien vil resultatene være med på å påvirke muligheten for tilrettelagt trening etter endt behandling for kreftpasienter over hele landet.

Potensielle ulemper ved deltakelse i studien: Deltakelse i prosjektet vil kreve en del tid og oppmerksomhet da du må gjennomføre to treningsøkter per uke i 12 uker, i tillegg til oppmøte ved til testing før og etter denne treningsperioden.

Enkelte av de fysiske testene kan oppleves anstrengende, men gjennomføringen vil skje på en trygg og sikker måte med helsepersonell og prosjektansatte til stede. Du kan regne med at du kan bli litt støl/sår i muskulaturen etter de første testene og treningene, men dette er normale og forbigående virkninger av trening.

Du skal i studien ta en blodprøve/veneprobe. Blodprøver assosieres med ingen til minimale negative konsekvenser når det omfatter en så liten mengde som i denne studien. Enkelte kan i ettertid av slik blodtapping oppleve noe slapphet, trøtthet og/eller svimmelhet, men dette er forbigående. Det kan forekomme litt misfarging på innstikkstedet ved blodprøve og blodtapping som tegn på blødning under huden, men dette reduseres ved at det holdes et trykk på innstikkstedet i en periode etter at nålen er fjernet.

Vi leter i utgangspunktet ikke etter helseutfordringer. Skulle vi likevel oppdage noe som avviker fra det vi forventer og/eller gir oss mistanke om helseutfordringer vil det bli tatt initiativ til videre medisinsk oppfølging. Du vil da bli kontaktet av medisinsk ansvarlig i prosjektet (MD og Professor Arne Kolstad, e-post: arne.kolstad@sykehuset-innlandet.no) eller autorisert helsepersonell ved Seksjon for Helse og Treningsfysiologi (fysioterapeut Anne Mette Rustaden, tlf: 61288023, e-post: anne.rustaden@inn.no) eller Sykehuset Innlandet (Anna Solheim, tlf: 94898162, e-post: anna.solheim@inn.no). Du vil så få veiledning i hvordan du videre bør håndtere situasjonen. Samme personer kan også kontaktes av deg dersom det skulle dukke opp uheldige opplevelser i prosjektet som du ikke ønsker å dele med andre i prosjektgruppen.

FRIVILLIG DELTAGELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du elektronisk samtykkeerklæring. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller din videre behandling hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger og ditt biologiske materiale. Du kan kreve innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og disse vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine opplysninger i prosjektet slettes og at det biologiske materialet destrueres.

Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser, eller dersom materialet er bearbeidet.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon lengre ned).

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?

Opplysningene som er innhentet om deg og informasjonen som registreres skal kun brukes slik som beskrevet under hensikten med studien og planlegges brukt til og med prosjektslutt 31.12.2030. Alle opplysninger om forskningsdeltakerne behandles basert på deres samtykke, og alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Journalopplysninger om sykdom, behandling og medikamenter vil benyttes. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste, og all data registreres og lagres elektronisk i Tjenester for

Sensitive Data (TSD). Vi som forskere er underlagt taushetsplikt og data behandles konfidensielt. Ved publisering av data vil det ikke være mulig å identifisere deg i resultatene. Dataene som fremkommer i studien vil i hovedsak bli benyttet i vitenskapelige artikler, samt bli presentert på nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer. Av dokumentasjonshensyn blir all data oppbevart i fem år etter prosjektslutt før data slettes eller anonymiseres. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra Regional Komité for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk og andre relevante myndigheter.

Du har rett til innsyn, retting, sletting, anonymisering og dataportabilitet i de opplysninger som er registrert om deg, og du har rett til å få korrigeret eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Alle data skal oppbevares på sikker server, Tjenester for sensitive data (TSD), ved Universitetet i Oslo, som Høgskolen i Innlandet har databehandleravtale med. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud (se kontaklinformasjon nederst).

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er bare medlemmer i prosjektgruppa som får tilgang på disse dataene. Navnet og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Det er kun anonyme testresultater som publiseres, slik at du ikke vil kunne gjenkjennes i publikasjoner.

HVA SKJER MED PRØVER OG SVAR SOM BLIR TATT AV DEG?

Blodprøven som tas av deg skal oppbevares i en forskningsbiobank tilknyttet prosjektet ved Høgskolen i Innlandet campus Lillehammer. Ansvarlig for denne biobanken er professor Stian Ellefsen.

Biobanken tilhørende denne studien opphører ved prosjektslutt.

FORSIKRINGER

Som deltaker i studien dekkes du gjennom produktansvarsloven og pasientskadeloven som ved all annen offentlig helsehjelp. I tillegg er deltakerne forsikret gjennom en særskilt forsikring ved Høgskolen Innlandet.

OPPFØLGINGSPROSJEKT

Dersom det blir aktuelt med et oppfølgingsprosjekt, vil du som deltaker i dette prosjektet kunne kontaktes igjen.

GODKJENNINGER

Sykehuset Innlandet og Høgskolen Innlandet har i dette forskningsprosjektet et felles behandlingsansvar. Etter ny personvernopplysningslov har behandlingsansvarlig ved Sykehuset Innlandet (ved prosjektleder Arne Kolstad) og Høgskolen Innlandet et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr.1a og artikkel 9 nr.2a og ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet. Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning (REK 2023/553383).

Høgskolen Innlandet v/prosjektleder Anne Mette Rustaden og Sykehuset Innlandet v/personvernombudet er ansvarlig for personvernet i prosjektet.

Dersom du ønsker å delta i prosjektet, avgir du elektronisk samtykke via link du vil få tilgang til.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Anne Mette Rustaden, telefon: 612 88 023, e-post: anne.rustaden@inn.no eller Anna Solheim, telefon: 94898162, e-post: anna.solheim@inn.no.

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved Høgskolen Innlandet: Usman Asghar, e-post: usman.asghar@inn.no, eller personvernombudet ved Sykehuset Innlandet, e-post: personvernombud@sykehuset-innlandet.no.

JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER OG MINE DATA BRUKES SLIK DET ER BESKREVET – VIL BLI ERSTATTET AV LINK TIL ELEKTRONISK SAMTYKKE

Sted og dato

Deltagers signatur

Deltagers navn med trykte bokstaver

Bakgrunnsinformasjon REACT-studien

I dette spørreskjemaet vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål angående din bakgrunn. Les spørsmålene nøye før du svarer.

Du svarer på spørsmålene huke av i avkrysningsboksen ved det svaralternativet som best beskriver din situasjon. Dersom du ikke synes at noen av svaralternativene passer, ber vi om at du haker for det alternativet som passer best for deg.

Besvarer du nå skjemaet ved:

Pre-test (før treningsintervensjonen)

Post-test (ved slutten av treningsintervensjonen)

12 mnd follow-up

Sett inn ditt FP nummer (Eks. FP001)

Personopplysninger

Er du?

Gift

Samboende

Separert

Skilt

Singel

Enke/Enkemann

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Med grunnskole menes barne- og ungdomsskole, framhaldsskole, folkehøgskole. Med 1-2 årig videregående skole, menes realskole, middelskole, yrkesskole.

Grunnskole

1-2 årig videregående skole

3 år i videregående skole

Fagbrev eller svennebrev

Videregående/gymnasium

Høgskole/Universitet, mindre enn 4 år

Høgskole/Universitet, 4 år eller mer

Dersom du er yrkesaktiv; hvor stor stillingsprosent har du i dag?

Dersom du ikke er yrkesaktiv i dag, hva er hovedårsaken til det?

Ønsker ikke å jobbe

Arbeidssøkende

Sykemeldt/delvis sykemeldt

Student

Hjemmeværende pga permisjon etc.

Uføretrygdet

Pensjonert

Annet

Er du ferdig med aktiv kreftbehandling eller er du under aktiv kreftbehandling i dag?

Aktiv kreftbehandling regnes som medisiner som har til hensikt å redusere eller vedlikeholde kreftsykdom. Annen behandling som ikke regnes som aktiv behandling kan være forebyggende behandling som Zometa, Tamoxifen, Soladex. Ta kontakt med prosjektledelsen dersom du har spørsmål.

Jeg er under aktiv kreftbehandling i dag

Jeg er ferdig med aktiv behandling

Hvilken kreftform har du vært diagnostisert med?

Hvilken type kreftbehandling har du vært igjennom?

Cellegift

Stråling

Immunterapi

Kirurgi

Stamcellebehandling

Legemidler

Annet

Tar du noen medisiner tilknyttet kreftsykdommen i dag? Hvis ja, beskriv hvilke.

Dersom du er ferdig med din kreftbehandling, når mottok du siste behandling (dato (hvis du husker), eventuelt måned og år)?

Kosthold og ernæring

Hvordan vil du beskrive matinntaket ditt de siste 4 ukene?

Spiser mer enn vanlig

Spiser som vanlig

Spiser litt mindre enn vanlig (3/4)

Spiser ca. halvparten

Spiser nesten ingenting

Hvor mange hovedmåltider spiser du vanligvis per dag?

(for eksempel frokost, lunsj, middag, kveldsmat).

Spiser du vanligvis noe mellom disse måltidene?

Ja

Nei

Dersom ja, hvor ofte?

Huk av hvordan du inntar ernæring og væske:

Jeg spiser og drikker mat og drikke via munnen

Næringsdrikker eller andre næringsprodukter

Sondeernæring

Intravenøs/parenteral ernæring

Intravenøs væsketilførsel

Omtrent hvor mange enheter alkohol drikker du per uke?

Omtrent hvor mange enheter alkohol drikker du per måned?

Røyker du?

Kryss av for et alternativ

Ja, daglig

Ja, av og til

Kun til fest/spesielle anledninger

Nei, jeg slutter for mindre enn ett år siden

Nei, jeg slutter for mer enn ett år siden

Nei, jeg har aldri røykt

Dersom du røyker daglig, hvor mange sigaretter per dag?

Dersom du røyker av og til, hvor mange sigaretter per uke?

Fysisk aktivitet

Trente du regelmessig før kreftdiagnosen?

Trening defineres som fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert og gjentas, og som har som mål å bedre eller vedlikeholde fysisk form

Ja, regelmessig (ukentlig)

Ja, sporadisk (av og til)

En sjelden gang

Svært sjelden

Nei, aldri

Har du tidligere deltatt på digitale treningsøkter?

Ja

Nei

Hvor vanlig er det å være regelmessig fysisk aktiv i din omgangskrets?

Kryss av for ett alternativ

Ikke vanlig

Forekommer

Svært vanlig

Treningsdagbok

Styrketrening etter endt kreftbehandling

FP nr: _____

Intensitet – BORG-skala

Denne skalaen skal gi en vurdering av hvor hard du opplevde at treningen var.
Fyll inn *ett tall per treningsøkt* som best samsvarer med din samlede opplevelse.

20	Svært anstrengende – kan holde på mellom et par minutter og et par sekunder før du må stoppe
19	
18	
17	Meget anstrengende – puster hurtig og tungt, svare med enkle ord
16	
15	Anstrengende – kan snakke, men setninger blir avbrutt av pusting
14	
13	Lett/litt anstrengende – merker du trener, men ikke hardt
12	
11	
10	Føles veldig lett – vanskelig å skille nivåene
9	
8	
7	
6	Hvile

Ukenummer: 1			
	Intensitet BORG-skala Fylles ut med et siffer (6-20) etter hver økt i studien	Opplevelse Sett ring rundt et av smilefjesene etter hver treningsøkt	Annen fysisk aktivitet ila uka Skriv inn dersom du har gjort noen annen form for fysisk aktivitet/trening (type aktivitet, tid i minutter, intensitet (med BORG-skala 6-20))
Mandag		😊 😐 😞	
Tirsdag		😊 😐 😞	
Onsdag		😊 😐 😞	
Torsdag		😊 😐 😞	
Fredag		😊 😐 😞	
Lørdag		😊 😐 😞	
Søndag		😊 😐 😞	

Hvor mange repetisjoner og serier gjennomførte du på øktene denne uken (svar sånn ca i snitt):

Antall repetisjoner:

Antall serier:

Øvrig (Frivillig utfyllingsfelt, dersom justeringer eller avvik fant sted, eks. skader/smerter)

Minutter	Hva	Øvelser med forslag på variasjoner for progresjon og modifikasjon
10 min	Oppvarming Dynamisk strekk + gradvis progresiv intensitet (store bevegelser) – ca 30 sek per øvelse – rist løs ca 15 sek i mellom øvelse eller serie	Eksempel: - Strekk og bøy (f.eks knebøy posisjon til full strekk med hendene i taket) - Sidebøy rygg (lateral fleksjon) – hendene ut til side og over hodet - Rotasjon rygg stående – hendene ut til siden, 90 grader albu - Åpne og lukke brystet m/albuer ut (protraksjon – retraksjon) - Sidebøy hofte side til side (bred fotstilling, bøy ett og ett kne) - Knebøyvarianter (evt til stol, holde seg til stol) - Gå på stedet, gå i ring, gå med høye knær, gå å ta i taket, gå å ta i gulvet osv - Kneløft – annethvert ben, armer opp og ned - Dype step-touch 2 skritt annenhver side X2 - «Boogie boogie», «Fugledansen», «Makarena» etc
Ca.25 min 8 øvelser	Fullkroppsstyrke Utstyr: Stol Strikk Matte/håndkle	Intensitet: 8-15 reps x 2-4 sets (se under), 30-60 sek hvile - Knebøy – evt strikk under ben, reise seg/sitte stol, dybde - Utfall – hold i stol, dybde på bevegelsen - Stående tåhev – hold i stol, noen evt på stepkasse for større bevegelsesbane - Stående roing – avstand til festepunktet - Brystpress stående – avstand til festepunktet - Push-ups – vegg, knær i gulv, tær i gulv etc - Firfotstående diagnoalstrekk – plassering knær og hender - Sit-ups, omvendt (<u>start sittende</u> og rull ned, ta tak bak knærne ved behov)
5 min	Nedtrapping og mobilitet: 30 sek hold x 1	- Sidebøy lateral fleksjon - Baksida lår – stående eller sittende - Forsida lår – hold i stol - Bryst – ta tak i vegg x 1 på hver side - Sittende åpne og lukke bryst – x 1 - Sittende rotasjon skuldre og hodet til siden – x 1

Første periode: uke 1-4: 2 serier per øvelse, 8-10 repetisjoner.

Andre periode: uke 5-8: 3 serier per øvelse. 10-12 repetisjoner

Progresjon: Ett bens knebøy, hip-thrust.

Tredje periode: uke 9-12: 4 serier per øvelse, 10 repetisjoner.

KEISER TESTPROTOKOLL REACT (TR033)**Informasjon**

- Informere testperson om testene (vi skal gjøre 3 tester)
- Finn seteinstilling og beinplassering
- Informere om knappene på håndtakene
- Informer om at deltager alltid skal høre på testleder
- 2 min pause mellom testene
- Spør om eventuelle hensyn som må tas
- Testleder kontrollerer pausetid med stoppeklokke og gir standardiserte instruksjoner før hver repetisjon; «**klar, ferdig, løft**».

Oppvarming

- 4 reps på 50 % av deltagers kroppsvekt

1RM test

- Øk motstanden med 20-40 Nm per rep.
 - Kun en rep per vekt.
 - 30 sek pause mellom hver rep.
 - 1,5 min pause når deltager nærmer seg maks.
 - Ved failure reduser motstand med 5 Nm i siste forsøk.
 - Test ferdig når deltager ikke klarer flere repetisjoner på ett eller begge bena etter å ha redusert motstanden med 5 Nm.
- Den tyngste godkjente repetisjonen blir notert som sluttresultat.
-

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Testpersonens navn/fødselsdato og år:

Dato/signatur					
1. Sittende til stående					
2. Stående uten støtte					
3. Sittende uten støtte					
4. Stående til sittende					
5. Fra en stol til en annen					
6. Stående med lukkede øyne					
7. Stående med føttene inntil hverandre					
8. Strekke seg fremover med utstrakt arm					
9. Ta opp noe fra gulvet					
10. Vri seg og titte bakover					
11. Vende seg 360 grader					
12. Sette en og en fot vekselvis på et trappetrinn					
13. Stå med en fot fremfor den andre					
14. Stå på ett ben					
Poengsum					

Bergs balanseskala

Instruksjon: Vis og forklar for den som skal testes (testpersonen eller bare personen), hver oppgave som hun/han skal utføre. Kun det første forsøket gis poeng. Det er derfor veldig viktig at testpersonen fra starten av får all informasjon som trengs, slik at hun/ han forstår hva som skal gjøres. Gi informasjonen på en naturlig måte og bruk malen nedenfor som utgangspunkt. Føy eksempelvis til “Vil du være så snill å...” eller “ I neste oppgave skal du...”

Poengsetting: I mange av oppgavene skal testpersonen opprettholde en gitt stilling en viss tid. Du gir gradvis lavere poengsum dersom tids- og avstandskriteriene ikke oppfylles, f.eks. testpersonen krever tilsyn, støtter seg eller behøver hjelp av en person. Med tilsyn menes at du må være forberedt på å gi støtte på grunn av risiko for at testpersonen kan miste balansen. Med støtte og hjelp menes fysisk kontakt mellom testpersonen og en stødig gjenstand eller en person.

Testpersonen velger selv hvilket ben hun/han vil stå på eller hvordan hun/ han vil strekke seg fremover. Det innebærer for eksempel at testpersonen i punkt åtte får null poeng hvis hun/han strekker seg for langt fram og mister balansen. Testpersonens bedømming av egen kapasitet påvirker her oppgaveløsningen og derved poengskåren. Om du er i tvil om hvilken poengskåre som best svarer til det testpersonen klarer, skal du alltid velge **det laveste alternativet**. Det innebærer at testpersonen i det minste klarer denne poengskåren. Ved gjentatte testinger er det svært viktig at du ikke ser på tidligere skåringer, da dette kan påvirke poenggivningen din.

Utstyr: For å bedømme resultatene trengs:

- en stoppeklokke eller en klokke med sekundviser.
- en lineal eller et annet mål som markerer en nullposisjon samt markerer avstandene 5, 12 og 25 cm
- sko eller tøffel
- stol i standardhøyde med armlene
- stol i standardhøyde uten armlene, eller en seng i standardhøyde
- trappetrinn eller en skammel med tilsvarende høyde som et trappetrinn (standard høyde)

1 SITTENDE TIL STÅENDE

INSTRUKSJON: Reis deg opp. Forsøk å ikke bruke hendene som støtte. (For å få 2 poeng kan pasienten gjøre flere enn ett forsøk på oppgaven)

- () 4 Kan reise seg opp uten å bruke hendene og finner selv balansen
- () 3 Kan reise seg opp på egen hånd med hjelp av hendene
- () 2 Kan reise seg opp med hjelp av hendene etter flere forsøk
- () 1 Trenger minimal hjelp av en person for å reise seg opp eller for å finne balansen
- () 0 Trenger middels eller maksimal hjelp av en eller flere personer for å reise seg opp

2 STÅ UTEN STØTTE

INSTRUKSJON: Stå i 2 minutter uten støtte. (For å få 1 poeng får pasienten flere enn et forsøk på denne oppgaven)

- () 4 Kan stå stødig i 2 minutter
- () 3 Kan stå i 2 minutter med tilsyn
- () 2 Kan stå i 30 sekunder uten støtte
- () 1 Trenger flere forsøk for å stå i 30 sekunder uten støtte
- () 0 Kan ikke stå i 30 sekunder uten støtte

Dersom pasienten kan stå i 2 minutter uten støtte; Gi full skåre for oppgave 3 ”sitte uten ryggstøtte”, og fortsett med oppgave 4

3 SITTE UTEN RYGGSTØTTE MED FØTTENE PÅ GOLVET ELLER PÅ EN SKAMMEL

INSTRUKSJON: Sitt med armene i kors i 2 minutter. (Hvis pasienten ikke forstår at han/hun ikke skal lene seg mot ryggstøtten bør oppgaven utføres uten ryggstøtte, for eksempel på sengen eller sengekanten)

- () 4 Kan sitte trygt og sikkert i 2 minutter
- () 3 Kan sitte i 2 minutter med tilsyn
- () 2 Kan sitte i 30 sekunder
- () 1 Kan sitte i 10 sekunder
- () 0 Kan ikke sitte i 10 sekunder uten støtte

4 STÅENDE TIL SITTENDE

INSTRUKSJON: Sett deg ned

- () 4 Setter seg på en trygg måte med minimal hjelp av hendene
- () 3 Kontrollerer det å sette seg ved hjelp av hendene
- () 2 Bruker baksiden av bena mot stolen for å kontrollere det å sette seg
- () 1 Setter seg selvstendig men ukontrollert
- () 0 Trenger hjelp av en person for å sette seg

5 FRA SITTEDE PÅ EN STOL MED ARMLENE TIL EN ANNEN STOL UTEN ARMLEN OG VICE VERSA

(Undersøkeren plasserer en stol med armlen i 90 graders vinkel mot en stol uten armlen eller en seng) **INSTRUKSJON:** *Flytt deg fra stolen med armlene til stolen uten armlene/sengen. Bruk hendene så lite som mulig. Flytt deg så tilbake fra stolen uten armlene/sengen til stolen med armlene.* (Hvis pasienten ikke greier å flytte seg begge veier kan undersøkeren flytte stolen etter den første overflyttingen. Det viktige er at overflyttingen skjer fra en stol med armlene og fra en stol uten armlene/seng)

- ☐ 4 Kan forflytte seg på en trygg måte med minimal hjelp av hendene
- ☐ 3 Kan forflytte seg på en trygg måte med mye hjelp av hendene
- ☐ 2 Kan forflytte seg ved hjelp av muntlige ledetråder og/eller tilsyn
- ☐ 1 Trenger hjelp av en person
- ☐ 0 Trenger hjelp av to personer (for å støtte eller veilede for å være trygg)

6 STÅ UTEN STØTTE MED LUKKEDE ØYNE

INSTRUKSJON: *Lukk øynene og stå stille i 10 sekunder*

- ☐ 4 Kan stå sikkert i 10 sekunder
- ☐ 3 Kan stå i 10 sekunder med tilsyn
- ☐ 2 Kan stå i 3 sekunder
- ☐ 1 Står stille, men må åpne øynene i løpet av 3 sekunder
- ☐ 0 Trenger hjelp for ikke å falle

7 STÅ UTEN STØTTE MED FØTTENE INNTIL HVERANDRE

INSTRUKSJON: *Sett føttene inntil hverandre og stå uten støtte.*

- ☐ 4 Kan selv sette føttene inntil hverandre og stå sikkert i 1 minutt
- ☐ 3 Kan selv sette føttene inntil hverandre og stå i 1 minutt med tilsyn
- ☐ 2 Kan selv sette føttene inntil hverandre, men kan ikke stå slik i 1 minutt
- ☐ 1 Trenger hjelp for å innta stillingen, men kan stå i 15 sekunder med føttene inntil hverandre
- ☐ 0 Trenger hjelp for å innta stillingen og kan ikke stå i stillingen i 15 sekunder

8 STREKKER SEG FRAMOVER MED UTSTRAKT ARM I STÅENDE

INSTRUKSJON: *Løft armen opp til 90 grader. Strekk fingrene. Strekk deg framover så langt du kan.* (Undersøkeren fester eller holder en linjal, alternativt et papir, markert med 0, 5, 12 og 25 cm mot veggen. Nullpunktet skal være på høyde med langfingerens fingertupp når armen holdes strukket frem i 90 grader. Fingrene eller armen skal ikke berøre veggen. Mål på linjalen/papiret hvor langt fingertuppen kommer når pasienten strekker seg så langt frem som mulig. Når det er mulig, skal pasienten benytte begge armer når han/hun strekker seg fram for å unngå rotasjon av kroppen)

- ☐ 4 Kan strekke seg fremover mer enn 25 centimeter på en sikker måte
- ☐ 3 Kan strekke seg fremover mer enn 12 centimeter på en sikker måte
- ☐ 2 Kan strekke seg fremover mer enn 5 centimeter på en sikker måte
- ☐ 1 Strekker seg fremover men trenger tilsyn
- ☐ 0 Mister balansen ved forsøket/trenger ytre støtte

9 STÅ OG TA OPP EN GJENSTAND FRA GULVET

INSTRUKSJON: *Ta opp skoen/tøffelen som ligger foran føttene dine*

- () 4 Kan ta opp skoen på en enkelt og sikker måte
- () 3 Kan ta opp skoen men trenger tilsyn
- () 2 Kan ikke ta opp skoen, men når 2,5 – 5 cm fra skoen og vedlikeholder balansen
- () 1 Kan ikke ta opp skoen og trenger tilsyn under forsøket
- () 0 Mister balansen ved forsøket/trenger ytre støtte

10 VRI SEG OG SE BAK OVER HØYRE OG VENSTRE SKULDER I STÅENDE

INSTRUKSJON: *Vri kroppen og se bak deg over venstre skulder. Gjør det samme mot høyre. (For å få til en bedre rotasjon kan undersøkeren stå bak pasienten og holde en gjenstand som pasienten oppmuntres til å se på)*

- () 4 Ser bak seg til begge sider og roterer i hele kroppen og det foregår “tyngdeoverføring”
- () 3 Ser bak seg til den ene siden, har mindre rotasjon til den andre siden
- () 2 Vrir seg bare til siden, men opprettholder balansen
- () 1 Trenger tilsyn under utførelsen
- () 0 Trenger støtte for ikke å miste balansen eller falle

11 SNU SEG 360 GRADER

INSTRUKSJON: *Snu deg rundt en hel omgang. Stans. Snu deg så rundt en hel omgang den andre veien.*

- () 4 Kan snu seg sikkert 360 grader på 4 sekunder eller mindre
- () 3 Kan snu seg sikkert 360 grader på 4 sekunder eller mindre kun en retning
- () 2 Kan snu seg sikkert 360 grader, men trenger mer enn 4 sekunder
- () 1 Trenger tilsyn eller muntlige ledetråder
- () 0 Trenger støtte under vendingen

12 STÅ UTEN STØTTE OG PLASSER VEKSELVIS EN OG EN FOT PÅ ET TRINN ELLER EN SKAMMEL

INSTRUKSJON: *Sett vekselvis høyre og venstre fot opp på trinnet/skammelen. Fortsett til hver fot har berørt trinnet/skammelen 4 ganger*

- () 4 Kan stå selvstendig og trygt og greier (eller klarer) å sette hver fot 4 ganger på trinnet i løpet av 20 sekunder
- () 3 Kan stå selvstendig og klarer å sette hver fot på trinnet på mer enn 20 sekunder
- () 2 Kan klare å sette opp hver fot 2 ganger på trinnet uten hjelp men med tilsyn
- () 1 Kan klare mer enn 1 gang på hver fot med minimal hjelp
- () 0 Trenger hjelp for ikke å falle/er ikke i stand til å prøve

13 STÅ UTEN STØTTE MED EN FOT FORAN DEN ANDRE (DEMONSTRER FOR PASIENTEN)

INSTRUKSJON: *Sett den ene foten rett foran den andre (tandemstilling). Hvis du ikke greier å sette foten rett foran den andre, prøv å sette foten så langt frem at hælen på den forreste foten er lenger fram enn den bakerste fotens tær. (For å få 3 poeng, må den forreste fotens hæl plasseres lenger fram enn den bakerste fotens tær og sideveis avstand mellom føttene er omtrent som for pasientens normale stegbredde ved gange)*

- () 4 Kan selv plassere føttene i tandemstilling og stå der i 30 sekunder
- () 3 Kan selv sette en fot foran den andre og stå der i 30 sekunder
- () 2 Kan selv flytte en fot et lite skritt fram og stå der i 30 sekunder
- () 1 Trenger hjelp med å flytte en fot fram, men kan stå i stillingen i 15 sekunder
- () 0 Mister balansen under steget eller i stillingen

14 STÅ PÅ ETT BEN

INSTRUKSJON: *Stå på ett ben så lenge du kan uten støtte*

- () 4 Kan selv løfte benet og stå der i 10 sekunder
- () 3 Kan selv løfte benet og stå der i 5 sekunder
- () 2 Kan selv løfte benet og stå der i 3 sekunder
- () 1 Forsøker å løfte benet, men kan ikke stå på ett ben i 3 sekunder, men kan likevel stå på egen hånd
- () 0 Kan ikke eller forsøker ikke å løfte benet, eller trenger hjelp for ikke å falle

Region:	Saksbehandler:	E-post:	Telefon:	Vår dato:	Vår referanse:
REK nord	Susanne Ramstad	rek-nord@asp.uit.no	77660388	21.06.2023	553383

Anne Mette Rustaden

Prosjektsøknad: Digital hjemmebasert styrketrening versus styrketrening med fysisk oppmøte for kreftpasienter - en 12 ukers RCT

Søknadsnummer: 553383

Forskningsansvarlig institusjon: Høgskolen i Innlandet

Samarbeidende forskningsansvarlige institusjoner: Sykehuset Innlandet HF

Prosjektsøknad godkjennes

Søkers beskrivelse

Styrketrening er vist å kunne bedre flere viktige helsevariabler etter gjennomgått kreftsykdom og behandling, men andelen pasienter som trener styrke på regelmessig basis er lav. Typiske barrierer for treningen er lang reisevei til treningslokaler og trening på ugunstige tidspunkter på døgnet. Det er derfor behov for alternative tilnærminger innen kreftrehabilitering som gagner pasienter over hele landet. «Aktiv mot kreft» har etablert «Pusterom» på flere norske sykehus hvor kreftrelatert trening tilbys, og under Covid-19 pandemien ble det digitale hjemmebaserte tilbudet «Pusterommet live» etablert. Formålet med dette prosjektet er derfor å undersøke om 12 uker (2 g/uken) med digital hjemmebasert styrketrening kan gi økt tilslutning til trening, sammenlignet med trening med fysisk oppmøte blant kreftpasienter som nylig har avsluttet sin behandling. Prosjektet vil også undersøke effekten av de to ulike treningsformene på ulike fysiske, mentale og metabolske helsevariabler.

Vi viser til søknad for ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i møtet 08.06.23. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10.

REKs vurdering

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om 12 uker (2 g/uken) med digital hjemmebasert styrketrening kan gi økt tilslutning til trening, sammenlignet med trening med fysisk oppmøte blant kreftpasienter som nylig har avsluttet sin behandling. Man ønsker også å undersøke effekten av de to ulike treningsformene på ulike fysiske, mentale og metabolske helsevariabler.

Prosjektet skal gjennomføres som en klinisk intervensjonsstudie. Det skal rekrutteres 120 voksne kreftpasienter som nylig har avsluttet sykehusbasert kreftbehandling.

Det skal gjennomføres funksjonelle, mentale og metabolske tester (pretester over tre test-dager), før deltakerne blir randomisert til én av to grupper; digital styrketrening hjemme, eller styrketrening med fysisk oppmøte. Etter endt intervensjonsperiode, gjennomføres samme testprosedyre på nytt (post-tester). Treningsdeltakerne skal trene 2 ganger pr uke i

12 uker. Deltakerne må bo innenfor 15 kilometer fra sykehuset.

Innsamling av data:

Det skal samles inn data fra følgende kilder/målinger:

- Kliniske undersøkelser : Måling av helsevariabler (glukosetoleranse, helsevariabler i blod), blodtrykk, ultralyd, midjemål, intermuskulært fett (MRI), måling av kroppssammensetning (DEXA scan).
- Måling av fysisk prestasjonsevne (maksimal og utholdende muskelstyrke) og funksjonell helse (six minutes step test, sit-to-stand test).
- Treningsdagbøker som beskriver tilslutning til trening, og evt. avvik fra den tiltenkte treningsprotokollen.
- Spørreskjema (Chalder`s Fatigue Questionnaire, PHQ9 questionnaire, SF-36, EORTC QLQ-C30.)

Rekruttering og kostnader :

Pasienten mottar informasjon og informasjonsskriv fra lege på 3 mnd. kontroll. Det planlegges også at legen samtidig ber om tillatelse til at prosjektledelsen tar kontakt pr. telefon for å informere videre om studien.

REK aksepterer ikke en slik løsning. Deltaker må selv kunne ta kontakt med prosjektet for ytterligere informasjon dersom man ønsker det.

Av søknaden fremgår det at deltakerne selv skal finansiere eventuelle reisekostnader for å delta i studien.

Det er et forskningsetisk prinsipp at forskningsdeltakere ikke skal ha utgifter for å være med i forskning. Deltakernes kostnader må dekkes av prosjektet.

Oppbevaring av data:

I informasjonsskrivet opplyses det at det biologiske materialet skal oppbevares i en prosjektspesifikk biobank, mens det i søknadsskjema opplyses at blodprøver skal lagres kodet i den generelle biobanken «Trainome» (REK-id: 2013/2041), situert ved HINN/SL.»

Dersom man ønsker at materialet skal inkluderes i en generell biobank må man bruke det samtykkeskjemaet som er godkjent for denne biobanken for videre oppbevaring. Det må være frivillig å avgi materiale til den generelle forskningsbiobanken. For de deltakerne som ikke samtykker til dette skal materialet slettes senest ved prosjektslutt.

Forespørsel/informasjonsskriv/samtykkeerklæring:

Samtykkeskrivet vurderes som dekkende.

Vedtak

REK godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven § 10, med forutsetning om at ovenstående rettelsjer gjøres før studien igangsettes.

Prosjektet er godkjent frem til omsøkt sluttdato 31.12.2027.

Sluttmelding

Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK på eget skjema via REK-portalen senest 6 måneder etter sluttdato 31.12.2027, jf. helseforskningsloven § 12. Dersom prosjektet ikke starter opp eller gjennomføres meldes dette også via skjemaet for sluttmelding.

Søknad om endring

Dersom man ønsker å foreta vesentlige endringer i formål, metode, tidsløp eller organisering må prosjektleder sende søknad om endring via portalen på eget skjema til REK, jf. helseforskningsloven § 11.

Klageadgang

Du kan klage på REKs vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes på eget skjema via REK portalen. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom REK opprettholder vedtaket, sender REK klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) for endelig vurdering, jf. forskningsetikkloven § 10 og helseforskningsloven § 10.

Med vennlig hilsen

May Britt Rossvoll
komitesekretær REK nord

Susanne Ramstad
seniorrådgiver REK nord

Kopi til:
Høgskolen i Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Stian Ellefsen, Anna Solheim

Region:	Saksbehandler:	E-post:	Telefon:	Vår dato:	Vår referanse:
REK nord	Monika Rydland-Nymo	rek-nord@asp.uit.no	77620756	24.06.2024	553383

Anne Mette Rustaden

Prosjektsøknad: Digital hjemmebasert styrketrening versus styrketrening med fysisk oppmøte for kreftpasienter - en 12 ukers RCT

Søknadsnummer: 553383

Forskningsansvarlig institusjon: Høgskolen i Innlandet

Samarbeidende forskningsansvarlige institusjoner: Sykehuset Innlandet HF

Prosjektsøknad: Endring godkjennes

Vi viser til søknad om prosjektendring mottatt 16.05.2024 for ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden er behandlet av leder for REK nord på delegert fullmakt fra komiteen, med hjemmel i forskningsetikkforskriften § 7, første ledd, tredje punktum. Søknaden er vurdert med hjemmel i helseforskningsloven § 11.

Av søknaden fremgår det at følgende:

"Etter gjennomføring av pilotstudie er det gjort noen erfaringer med tanke på rekruttering, og prosjektet ønsker å kunne rekruttere to subgrupper i tillegg til de som allerede inngår i RCT delen. Dette gjelder kreftpasienter som fortsatt er under aktiv behandling (men som faller innunder eksisterende inklusjons- og eksklusjonskriterier), samt kreftpasienter etter endt behandling som bor lengre unna Lillehammer og Gjøvik enn 20 km. Det er dermed utarbeidet et eget informasjonsskriv til disse.

Vi ønsker også å øke tiden etter behandling fra 2 år til 5 år, for deltakere som inngår i RCT delen.

Det er også ønske om å inkludere en balansetest i det funksjonelle testapparatet (Bergs Balanseskala), og "sit-to-stand test" er tatt ut pga takeffekt.

Stipendiat tilknyttet prosjektet er også på plass, så det er noen endringer i informasjonsskrivene og prosjektbeskrivelsen med kontakt informasjon til stipendiat.

Til slutt er det ønskelig å inkludere mer kontroll over registrering av aktivitet, da med et spørreskjema og akselerometer på et utvalg av deltakerne.

Det er også utarbeidet en mal på spørsmål som det er ønskelig å benytte dersom deltakere dropper ut av studien, og ønsker å oppi årsak for dette. Dette vil de få spørsmål om å besvare på dersom de tar kontakt med oss for drop-out."

REKs vurdering

REK har ingen innvendinger til omsøkte endringer, men gjør oppmerksom på at både i opprinnelig informasjonsskriv og i begge skrivene vedlagt endringssøknaden forutsettes det at deltakerne er villige til å betale reisekostnader selv.

Dette ble ikke godkjent da søknaden ble behandlet i komiteen. I godkjenningbrevet datert 21.06.2023 står følgende:

"Av søknaden fremgår det at deltakerne selv skal finansiere eventuelle reisekostnader for å delta i studien. Det er et forskningsetisk prinsipp at forskningsdeltakere ikke skal ha utgifter for å være med i forskning. Deltakernes kostnader må dekkes av prosjektet."

Ovennevnte må anses å være en forutsetning for den godkjenning prosjektets ble gitt. REK legger til grunn at prosjektet dekker deltakernes reisekostnader og imøteser informasjonsskriv revidert i tråd med dette.

Etter fullmakt har komiteens leder fattet slikt

Vedtak

Med hjemmel i helseforskningsloven § 11 godkjennes prosjektendringene.

Før endringene igangsettes må forespørselsskriv revidert i tråd med ovennevnte og merket med dato eller versjonsnummer sendes inn, via prosjektmappen i REK-portalen.

Endringen godkjennes under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden, endringssøknaden, oppdatert protokoll og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. For øvrig gjelder de vilkår som er satt i forbindelse med tidligere godkjenning av prosjektet.

Prosjektet er godkjent frem til 31.12.2027.

Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene oppbevares i fem år etter prosjektslutt. Enhver tilgang til prosjektdataene skal da være knyttet til behovet for etterkontroll. Prosjektdata vil således ikke være tilgjengelig for prosjektet. Prosjektleder og forskningsansvarlig institusjon er ansvarlige for at opplysningene oppbevares indirekte personidentifiserbart i denne perioden, dvs. atskilt i en nøkkel- og en datafil.

Etter denne femårsperioden skal opplysningene slettes eller anonymiseres. Komiteen gjør oppmerksom på at anonymisering er mer omfattende enn kun å slette koblingsnøkkelen, jf. Datatilsynets veileder om anonymiseringsteknikker.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at det også må foreligge et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Dette må forankres i egen institusjon.

Sluttmelding

Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK på eget skjema via REK-portalen senest 6 måneder etter sluttdato 31.12.2027, jf. helseforskningsloven § 12. Dersom prosjektet ikke starter opp eller gjennomføres meldes dette også via skjemaet for sluttmelding.

Søknad om endring

Dersom man ønsker å foreta vesentlige endringer i formål, metode, tidsløp eller organisering må prosjektleder sende søknad om endring via portalen på eget skjema til REK, jf. helseforskningsloven § 11.

Klageadgang

Du kan klage på REKs vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes på eget skjema via REK portalen. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom REK opprettholder vedtaket, sender REK klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) for endelig vurdering, jf. forskningsetikkloven § 10 og helseforskningsloven § 10.

Med vennlig hilsen

Henriette Birkelund
sekretariatsleder

Monika Rydland-Nymo
rådgiver

Kopi til:

Høgskolen i Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Stian Ellefsen, Anna Solheim

Vedlegg IX

Anne Mette Rustaden
anne.rustaden@inn.no
Høgskolen Innlandet

Arne Kolstad

Personvernombudet i Sykehuset Innlandet HF
personvernombud@sykehuset-innlandet.no

Vår ref.: 28234560

Brumunddal, 12.09.2023

PERSONVERNOMBUDETS VURDERING I SAK 28234560 TRENING ETTER KREFTBEHANDLING

Viser til innsendt melding til personvernombudet, og tilhørende saksdokumentasjon. Med hjemmel i forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) artikkel 37, er det oppnevnt personvernombud ved Sykehuset Innlandet (SI). Den dataansvarlige skal sikre at personvernombudet på riktig måte og i rett tid involveres i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger, jf. artikkel 38. Artikkel 30 pålegger SI å føre oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger virksomheten har. Behandling av personopplysninger er derfor meldt til personvernombudet.

OM SAKEN – PROSJEKTANSVARLIGES BESKRIVELSE**Formål**

Det overordnede formålet med prosjektet er å sammenligne effekten av 12 uker med digital hjemmebasert styrketrening versus gruppebasert styrketrening med fysisk oppmøte på kreftpasienter etter endt behandling. Deltakerne vil bli bedt om å delta på to treningsøkter per uke, og hver økt vil ha en varighet på 40 minutter. Primært utfallsmål er å sammenligne tilslutning til treningen mellom de to gruppene, og sekundære utfallsmål er å sammenligne en rekke funksjonelle, mentale og metabolsk helsevariabler. Dette er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie, som vil inkludere voksne pasienter (18 år+) som tidligere er diagnostisert og som har fått aktiv behandling mot en eller annen kreftdiagnose. Deltakerne skal være ferdigbehandlet ved inklusjon i prosjektet, og vil bli medisinsk klarert og rekruttert av leger ved Sykehuset Innlandet på sin 3 måneders kontroll etter siste mottatte behandling. Treningsintervensjonen er utarbeidet i samarbeid med «Aktiv mot kreft», og den fysiske treningen vil foregå med instruktør på «Pusterommet» ved Gjøvik sykehus og på Aktivklinikken Lillehammer. Deltakerne som randomiseres til digital hjemmebasert trening, vil få link via e-post som kobler dem til de ferdiginnspilte treningsøktene, som har samme innhold som øktene med fysisk oppmøte. Deltakerne i den digitale gruppen vil bli fulgt opp og kontaktet av prosjektlederen via telefon hver 3. uke gjennom hele intervensjonsperiode. Basert på styrkeberegninger vil prosjektet inkludere totalt 120 deltakere, med 60 deltakerne i hver intervensjonsgruppe. Intervensjonsperioden vil gjennomføres i to runder; september-desember 2023, og september-desember 2024.

Hvem er de registrerte?

Pasienter



Samles det inn nye opplysninger eller gjenbrukes det opplysninger som allerede er samlet inn?

Nye opplysninger

Annet

Data behandles av prosjektledelse og spørreskjemaer vil fylles ut i www.nettskjema.no. Data lagres og bearbeides aidentifisert. PhD-kandidat oppretter en beskyttet og tilgangsregulert (Educloud Research - tilgang med ID-port) for midlertidig lagring av data. Prosjektleder vil overføre dataene til TSD for lagring ved UiO som Høgskolen i Innlandet har databehandleravtale med. Navnet og kontaktopplysninger vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Det er kun anonyme testresultater som publiseres, slik at deltakerne ikke vil kunne gjenkjennes i publikasjoner.

Datoer

Oppstart: 11.9.2023

Avslutning: 31.12.2027

Av dokumentasjons og oppbevaringshensyn bevares opplysningene til: 31.12. 2032

PERSONVERNOMBUDETS VURDERING

Den innmeldte saken er i kategorien Helseforskning og dataansvarlig er Høgskolen i Innlandet. Dataansvar innebærer et ansvar for ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet knyttet til behandlingen av personopplysningene som prosjektet behandler. Prosjektet er godkjent av REK med forutsetning om at enkelte rettelser gjøres før studien igangsettes.

Behandlerne leger informerer sine kreftpasienter som kan være aktuelle for deltakelse i studien når de er på 3-månederskontroll. REKs vilkår er at deltakere selv må kunne ta kontakt med prosjektet for ytterligere informasjon dersom man ønsker det. PhD-kandidaten vil gi ytterligere informasjon om prosjektet før pasientene eventuelt gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som innhentes i prosjektet. Deltakere i prosjektet deltar i ulike treningsopplegg, og det gjennomføres fysiske tester/prøver, og en spørreundersøkelse ved start og slutt på prosjektet, samt etter 12 måneder.

Personvernombudet har vurdert at behandlingen av personopplysninger er i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen. Behandlingsgrunnlag i prosjektet er GDPR artikkel 6.1.A Samtykke og 9.2.A Samtykke.

Behandlingen av opplysninger **tilrådes** med forbehold om at vilkårene under oppfylles

Vilkår:

- Setningen «Høgskolen Innlandet v/prosjektleder Anne Mette Rustaden og Sykehuset Innlandet v/personvernombudet er ansvarlig for personvernet i prosjektet.» endres til «Høgskolen Innlandet v/prosjektleder Anne Mette Rustaden er ansvarlig for personvernet i prosjektet» i avsnittet «Godkjenninger». (Personvernansvaret følger av dataansvaret.)
- Behandlingen av personopplysninger gjennomføres som beskrevet i melding, øvrig dokumentasjon, aktuelle godkjenninger og behandlingsgrunnlag.
- Ved vesentlige endringer sendes det endringsmelding til personvernombudet.

Som en del av virksomhetsstyringen i SI, kan det bli gjennomført kontroll av etterlevelsen av vilkårene over.



Dette dokumentet er lagret i Public 360, og er ikke unntatt offentlighet. Saken er registrert i protokoll over behandlingsaktiviteter i SI, i henhold til personvernforordningens artikkel 30.

Eventuelle spørsmål eller senere henvendelser om saken, må merkes med saksnummeret øverst i dokumentet.

Vennlig hilsen

Hilde Grunt
Spesialrådgiver hos personvernombudet i SI

Egenerklæringsskjema som fylles ut før deltakelse i forskningsprosjekt

Studie-ID:

Alder: _____

Har du tidligere fått diagnostisert følgende:

JA NEI

Ustabil kardiovaskulær sykdom?

☐☐

Fysisk begrensende muskel-skjelettsykdom?

☐☐

Astma?

☐☐

Alvorlig (behandlingskrevende) psykisk sykdom?

☐☐

Har du fått medisinske restriksjoner i forbindelse med fysisk anstrengelse?

☐☐

Tar du noen medisiner som kan påvirke fysisk prestasjon (eks. hormoner eller steroider)?

☐☐

Hvis ja, hvilke?: _____

Tar du blodfortynnende medisin?

☐☐

Hvis ja, hvilke?: _____

Er du blodgiver?

☐☐

Hvis ja, når ga du sist blod? _____

Andre sykdommer eller informasjon (utenom kreftsykdommen), som kan være relevant for prosjektet?

Egenerklæringsskjema som fylles ut før deltakelse i forskningsprosjekt

Opplysninger før testing på Fysiologisk Testlaboratorium på HINN

	JA	NEI
Har du fått målt forhøyet blodtrykk noen gang?	☐	☐
Hvis ja - hvor høyt var det? _____		
Har du tidligere opplevd smerter i brystet ved fysisk aktivitet?	☐	☐
Er du kortpustet i hvile ved lett aktivitet?	☐	☐
Har du de siste måneder hatt brystsmerter i hvile?	☐	☐
Plages du av svimmelhet eller balanseproblemer?	☐	☐
Har du hevelse rundt anklene?	☐	☐
Har du pusteproblemer om natten?	☐	☐
Har du andre plager som hindrer deg i å være fysisk aktiv?	☐	☐

EGENERKLÆRING

Egenerklæringsskjema som fylles ut før deltakelse i forskningsprosjekt

Jeg, er klar over at jeg gjennomfører fysisk anstrengende styrke- og/eller utholdenhetstester på Høgskolen og har gitt alt av relevant informasjon som kan argumentere imot å gjennomføre dette.

Sted og dato: _____ Underskrift _____